

I





도형의 방정식



평면도형을 식으로 표현하는 것은
도형 사이의 위치 관계와
도형의 이동에 대한 탐구의
유용한 도구가 된다.



1 평면좌표와 직선의 방정식

2 원의 방정식

3 도형의 이동

1 평면좌표와 직선의 방정식



> 대수를 기하에 적용하는 좌표 기하는
> 데카르트의 이름이 영원히 남아 있게 했다.
>
> (출처: Mill, J. S., 『An Examination of Sir William Hamilton's Philosophy』)

존 스튜어트 밀(Mill, J. S., 1806~1873)
자유주의 이론의 확립에 기여한
영국의 정치경제학자

이 글은 밀이 아일랜드의 수학자인 해밀턴(Hamilton, W. R., 1805~1865)의 수학 연구에 대한 견해를 분석하는 부분에서, 진리 탐구에 수학을 적용한 처음이자 전형적인 예로 데카르트의 좌표 기하를 들어 설명하는 내용이다.

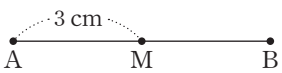


준비 학습

01 선분의 내분
02 직선의 위치 관계
03 점과 직선 사이의 거리

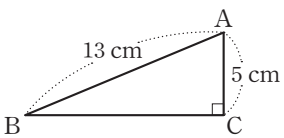
| 중학교 수학 1 | 선분의 중점

1 오른쪽 그림에서 점 M은 $\overline{AB}$의 중점이고 $\overline{AM}=3\,\text{cm}$일 때, $\overline{AB}$의 길이를 구하시오.



| 중학교 수학 2 | 피타고라스 정리

2 오른쪽 그림과 같이 $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=13\,\text{cm}$이고 $\overline{AC}=5\,\text{cm}$일 때, $\overline{BC}$의 길이를 구하시오.



| 중학교 수학 2 | 직선의 방정식

3 다음 직선의 방정식을 구하시오.

(1) 기울기가 3이고 y절편이 -1인 직선

(2) 두 점 $(1,\ 2)$와 $(4,\ 8)$을 지나는 직선



이 단원에서는

선분의 내분, 두 직선의 평행 조건과 수직 조건, 점과 직선 사이의 거리를 이해한다.

스스로 세우는 학습 계획 예 서두르지 않고 꼼꼼하게 문제를 풀어 보겠다.



01 선분의 내분

학습 목표 선분의 내분을 이해하고, 내분점의 좌표를 계산할 수 있다.

한 선분을 두 부분으로 나눌 때, 전체에 대한 큰 부분의 비와 큰 부분에 대한 작은 부분의 비가 같게 한 비를 황금비라고 한다. 황금비는 고대 그리스 시대부터 지금까지 미술과 건축 등 다양한 분야에서 응용되고 있다.

수직선 위의 선분의 내분점

생각 열기 오른쪽 그림은 직선 도로인 *창원대로의 일부를 한 눈금의 크기를 1 km로 하여 직선 위에 나타낸 것이다. 이때 세 점 A, B, C를 각각 창원 종합 버스 터미널, 올림픽 공원, 성산구청 근처의 한 지점이라 하자.



❶ 두 점 A와 B 사이의 거리와 두 점 B와 C 사이의 거리를 구해 보자.

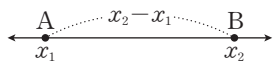
❷ $\overline{AB}$: $\overline{BC}$를 구해 보자.

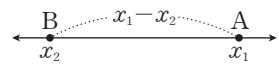
*창원대로는 우리나라에서 가장 긴 직선 도로로 알려져 있다.
(출처: 『KBS 뉴스』, 2024년 4월 25일)

◈ 수직선 위의 두 점 A와 B 사이의 거리는 선분 AB의 길이와 같다.

수직선 위의 두 점 $A(x_1)$과 $B(x_2)$ 사이의 거리 $\overline{AB}$는

(i) $x_1 \le x_2$일 때: $\overline{AB} = x_2 - x_1$ (ii) $x_1 > x_2$일 때: $\overline{AB} = x_1 - x_2$





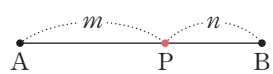
이므로 $\overline{AB} = |x_2 - x_1|$이다.

문제 1 다음 두 점 사이의 거리를 구하시오.

(1) $A(-3)$, $B(3)$ (2) $A(6)$, $B(-2)$

선분 AB 위의 점 P에 대하여

$$\overline{AP} : \overline{PB} = m : n \ (m > 0, n > 0)$$



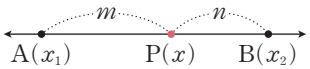
일 때, 점 P는 선분 AB를 $m : n$으로 **내분**한다고 하며, 점 P를 선분 AB의 내분점이라고 한다.

이제 수직선 위의 선분을 내분하는 점의 좌표를 알아보자.



함께하기 다음은 수직선 위의 두 점 $A(x_1)$과 $B(x_2)$에 대하여 선분 AB를 $m:n\ (m>0,\ n>0)$으로 내분하는 점 P의 좌표 x를 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 써넣어 보자.

(i) $x_1<x_2$일 때: $x_1<x<x_2$이므로



$\overline{AP}=x-x_1$, $\overline{PB}=$ □

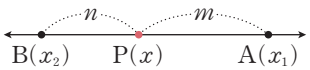
$\overline{AP}:\overline{PB}=m:n$에서

$(x-x_1):($ □ $)=m:n$

따라서 점 P의 좌표 x는

$$x=\frac{\square}{m+n}$$

(ii) $x_1>x_2$일 때: (i)과 같은 방법으로 계산하면 같은 결과를 얻는다.



위의 **함께하기**로부터 다음을 알 수 있다.

수직선 위의 선분의 내분점

수직선 위의 두 점 $A(x_1)$과 $B(x_2)$에 대하여 선분 AB를 $m:n\ (m>0,\ n>0)$으로 내분하는 점 P의 좌표는

$$\frac{mx_2+nx_1}{m+n}$$

생각톡톡

선분의 중점은 그 선분을 몇 대 몇으로 내분할까?

특히, 선분 AB의 중점 M의 좌표는 다음과 같다.

$$\frac{x_1+x_2}{2}$$

보기 두 점 $A(7)$과 $B(-1)$에 대하여 선분 AB를 $1:3$으로 내분하는 점의 좌표는

$$\frac{1\times(-1)+3\times7}{1+3}=5$$

문제 2 두 점 $A(-6)$과 $B(8)$에 대하여 다음 점의 좌표를 구하시오.

(1) 선분 AB를 $2:5$로 내분하는 점 (2) 선분 AB의 중점

좌표평면 위의 선분의 내분점

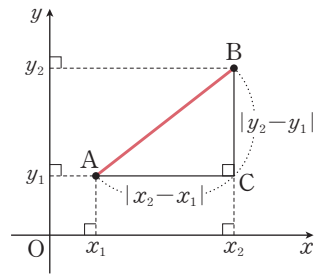


데카르트(Descartes, R., 1596~1650)
프랑스의 수학자로 좌표를 처음으로 도입하여 도형을 연구했다.

좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1)$과 $B(x_2, y_2)$ 사이의 거리를 구해 보자.

오른쪽 그림과 같이 점 A를 지나고 x축에 평행한 직선과 점 B를 지나고 y축에 평행한 직선의 교점을 C라 하면

$$\overline{AC}=|x_2-x_1|, \quad \overline{BC}=|y_2-y_1|$$



이다. 이때 삼각형 ABC가 직각삼각형이므로 피타고라스 정리에 의하여

$$\begin{aligned}\overline{AB}^2&=\overline{AC}^2+\overline{BC}^2\\&=(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2\end{aligned}$$

이다. 따라서 두 점 A와 B 사이의 거리는 다음과 같다.

$$\overline{AB}=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

좌표평면 위의 두 점 사이의 거리

좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1)$과 $B(x_2, y_2)$ 사이의 거리는

$$\overline{AB}=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$$

특히, 원점 O와 점 $A(x_1, y_1)$ 사이의 거리는 다음과 같다.

$$\overline{OA}=\sqrt{x_1^2+y_1^2}$$

보기 두 점 $A(-1, -1)$과 $B(5, 7)$ 사이의 거리는

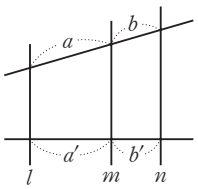
$$\overline{AB}=\sqrt{\{5-(-1)\}^2+\{7-(-1)\}^2}=\sqrt{100}=10$$

문제 3 다음 두 점 사이의 거리를 구하시오.

(1) $A(1, 5), B(-3, 3)$ (2) $O(0, 0), A(3, -4)$

탐구+ **문제 4** 세 점 $A(-2, 9), B(6, 7), C(5, 3)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인지 말하시오.

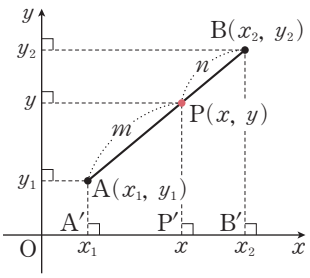
배웠어요



$l /\!/ m /\!/ n$이면
$a : b = a' : b'$

좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1)$과 $B(x_2, y_2)$에 대하여 선분 AB를 $m : n$ $(m>0, n>0)$으로 내분하는 점 $P(x, y)$의 좌표를 구해 보자.

오른쪽 그림과 같이 세 점 A, P, B에서 x축에 내린 수선의 발을 각각 A′, P′, B′이라 하면



$$\overline{A'P'} : \overline{P'B'} = \overline{AP} : \overline{PB} = m : n$$

이므로, 점 P′은 선분 A′B′을 $m : n$으로 내분하는 점이다. 즉, 점 P의 x좌표는

$$x = \frac{mx_2 + nx_1}{m+n}$$

이다. 같은 방법으로 점 P의 y좌표를 구하면

$$y = \frac{my_2 + ny_1}{m+n}$$

이다. 따라서 선분 AB를 $m : n$으로 내분하는 점 P의 좌표는 다음과 같다.

$$\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n} \right)$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

좌표평면 위의 선분의 내분점

좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1)$과 $B(x_2, y_2)$에 대하여 선분 AB를 $m : n$ $(m>0, n>0)$으로 내분하는 점 P의 좌표는 $\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n} \right)$

특히, 선분 AB의 중점 M의 좌표는 다음과 같다.

$$\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

보기 두 점 $A(-5, -1)$과 $B(1, 2)$에 대하여 선분 AB를 $2 : 1$로 내분하는 점의 좌표를 (x, y)라 하면

$$x = \frac{2 \times 1 + 1 \times (-5)}{2+1} = -1, \quad y = \frac{2 \times 2 + 1 \times (-1)}{2+1} = 1$$

따라서 내분하는 점의 좌표는 $(-1, 1)$이다.

문제 5 두 점 $A(6, -7)$과 $B(-4, 3)$에 대하여 다음 점의 좌표를 구하시오.

(1) 선분 AB를 $3 : 2$로 내분하는 점 (2) 선분 AB의 중점

예제 1 세 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심 G의 좌표를 구하시오.

◈ 삼각형의 한 꼭짓점과 그 대변의 중점을 이은 선분을 중선이라 하고, 세 중선의 교점을 무게중심이라고 한다. 삼각형의 무게중심은 세 중선을 꼭짓점으로부터 각각 2 : 1로 내분한다.

풀이 변 BC의 중점을 M이라 하면

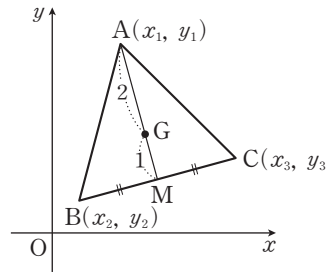
$$M\left(\frac{x_2+x_3}{2}, \frac{y_2+y_3}{2}\right)$$

무게중심 G의 좌표를 (x, y)라 하면 점 G가 선분 AM을 2 : 1로 내분하므로

$$x=\frac{2\times\frac{x_2+x_3}{2}+x_1}{2+1}=\frac{x_1+x_2+x_3}{3},$$

$$y=\frac{2\times\frac{y_2+y_3}{2}+y_1}{2+1}=\frac{y_1+y_2+y_3}{3}$$

따라서 무게중심 G의 좌표는 $\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$ ····· 답



탐구+ 문제 6 세 점 $A(6, 3)$, $B(0, -3)$, $C(-3, 9)$에 대하여 다음에 답하시오.

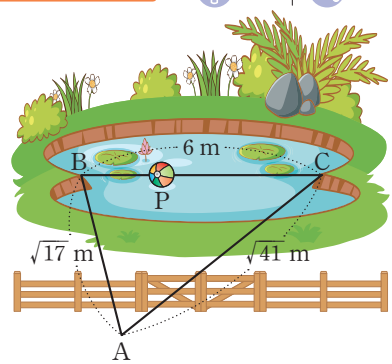
(1) 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표를 구하시오.

(2) 세 변 AB, BC, CA를 각각 2 : 1로 내분하는 점을 차례대로 D, E, F라 할 때, 삼각형 DEF의 무게중심의 좌표를 구하고 (1)의 결과와 비교하시오.



추론 | 연결

오른쪽 그림과 같이 연못 안에 있는 공을 울타리 밖의 A 지점에서 건지려고 한다. 연못의 가장자리의 두 지점 B와 C에 대하여 선분 BC를 1 : 2로 내분하는 점 P에 공이 있고, $\overline{AB}=\sqrt{17}$ m, $\overline{BC}=6$ m, $\overline{AC}=\sqrt{41}$ m이다.

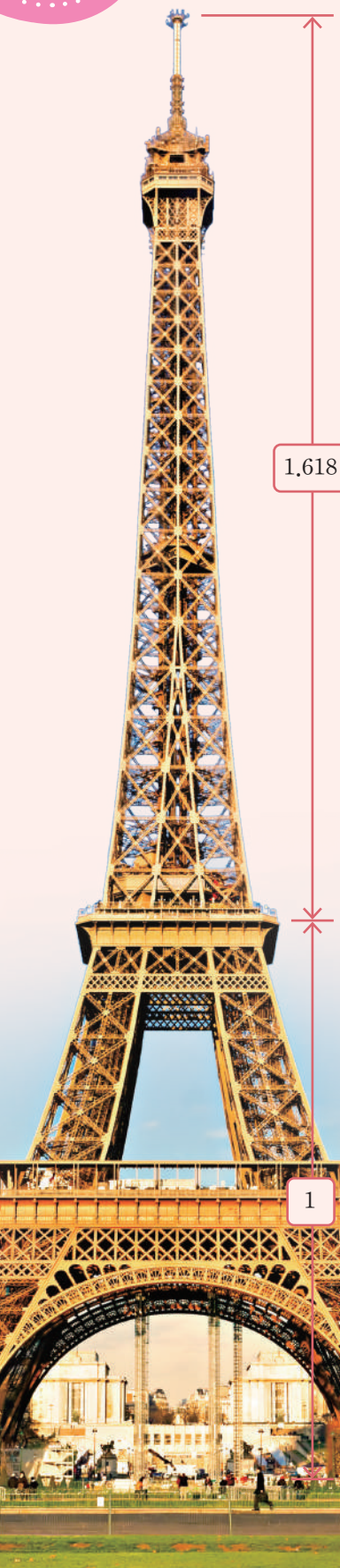


활동 1 점 B의 좌표를 $(-3, 0)$, 점 C의 좌표를 $(3, 0)$으로 하는 좌표축을 그릴 때, 점 P의 좌표를 구해 보자.

활동 2 활동 1의 좌표평면에서 점 A의 좌표를 구하고, 두 점 A와 P 사이의 거리를 구해 보자.

탐구 & 융합

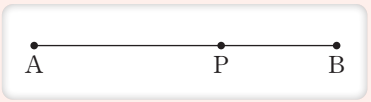
아름다운 비율, 그 이름은 황금비



오른쪽 그림과 같이 선분 AB 위의 한 점 P에 대하여

$\overline{AB} : \overline{AP} = \overline{AP} : \overline{PB}$

가 성립하도록 선분 AB를 내분하는 것을 '황금 분할'이라 하고, $\frac{\overline{AB}}{\overline{AP}}$의 값을 '황금비(golden ratio)'라고 한다.



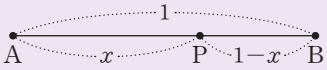
오른쪽 그림에서 $\overline{AB}=1$이고 $\overline{AP}=x$라 할 때,

$\overline{AB} : \overline{AP} = \overline{AP} : \overline{PB}$, 즉 $1 : x = x : (1-x)$

이므로 $x^2+x-1=0$에서 $x=\frac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$이다.

그런데 $x>0$이므로 $x=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$이다.

따라서 황금비는 $\frac{\overline{AB}}{\overline{AP}}=\frac{1}{x}=\frac{2}{\sqrt{5}-1}=\frac{\sqrt{5}+1}{2}=1.618033\cdots$이다.



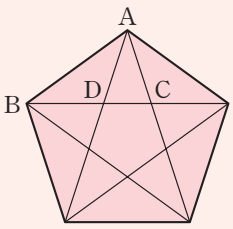
이 비율을 황금비라 부른 사람은 이탈리아의 예술가 다 빈치(da Vinci, L., 1452~1519)인데, 그의 작품 「모나리자」에 황금비가 적용되었다고 한다.

황금비는 미술과 건축 등 다양한 분야에 나타나는데, 왼쪽 사진의 에펠탑에서도 황금비를 찾아볼 수 있다.

(출처: Dunlap, R. A., 『The Golden Ratio and Fibonacci Numbers』)

탐구 황금비는 고대 그리스의 수학자 피타고라스(Pythagoras, B.C. 569?~B.C. 475?)가 세운 피타고라스 학파에서 정오각형의 구조를 탐구하다가 발견했는데, 오른쪽 그림과 같이 정오각형의 대각선을 이어서 만든 별 모양을 학파의 상징으로 삼았다고 한다.

오른쪽 그림에서 $\triangle ABC \backsim \triangle CAD$임을 이용하여 $\frac{\overline{BC}}{\overline{BD}}$의 값이 황금비임을 설명해 보자.



◈ 에펠탑의 지면에서 2층까지 높이에 대한 2층부터 안테나까지 높이의 비가 황금비에 가깝다.

02 직선의 위치 관계

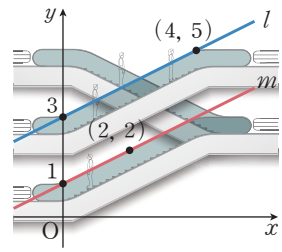
학습 목표 두 직선의 평행 조건과 수직 조건을 탐구하고 이해한다.



건축물의 기둥과 기둥, 기둥과 천장 사이에 수평과 수직 관계를 유지하는 것은 매우 중요하다. 건축 설계에서 직선의 방정식을 이용하면 직선 사이의 수평과 수직 관계를 알 수 있다.

두 직선의 평행 조건

생각 열기 오른쪽 그림은 어느 건물에 설치된 에스컬레이터를 좌표평면 위에 나타낸 것이다. 이때 직선 l은 두 점 $(0, 3)$과 $(4, 5)$를 지나고, 직선 m은 두 점 $(0, 1)$과 $(2, 2)$를 지난다.



❶ 두 직선 l과 m의 기울기를 구해 보자.

❷ 두 직선 l과 m이 서로 평행한지 말해 보자.

◆ (기울기) $=\frac{(y\text{의 값의 증가량})}{(x\text{의 값의 증가량})}$

중학교에서 기울기가 m이고 y절편이 n인 직선의 방정식을 $y=mx+n$이라고 배웠다.

이제 점 $\mathrm{A}(x_1, y_1)$을 지나고 기울기가 m인 직선의 방정식을 구해 보자.

구하는 직선의 방정식을

$$y=mx+n \quad \cdots\cdots ①$$

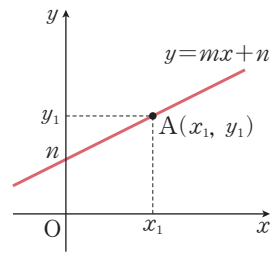
이라 하면, 이 직선이 점 $\mathrm{A}(x_1, y_1)$을 지나므로

$$y_1=mx_1+n, \text{ 즉 } n=y_1-mx_1$$

이다. 이 식을 ①에 대입하면

$$y=mx+(y_1-mx_1)$$

이고, 이를 정리하면 다음과 같다.



$$y-y_1=m(x-x_1)$$

보기 점 $(1, 2)$를 지나고 기울기가 -3인 직선의 방정식은

$$y-2=-3(x-1), \text{ 즉 } y=-3x+5$$

문제 1 다음 직선의 방정식을 구하시오.

(1) 점 $(3,\ -4)$를 지나고 기울기가 2인 직선

(2) 점 $(-1,\ 5)$를 지나고 x축에 평행한 직선

생각톡톡

x축에 평행한 직선의 기울기는 얼마일까?

좌표평면 위의 두 직선이 서로 평행할 조건을 알아보자.

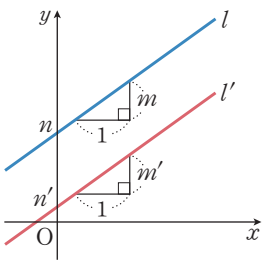
두 직선

$$l\colon y=mx+n,\quad l'\colon y=m'x+n'$$

이 서로 평행하면, 두 직선의 기울기는 같지만 y절편은 다르다. 즉,

$$m=m',\quad n\neq n'$$

이다.



또, $m=m'$이고 $n\neq n'$이면, 두 직선 l과 l'은 서로 평행하다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

두 직선의 평행 조건

두 직선 $y=mx+n$과 $y=m'x+n'$에 대하여

❶ 두 직선이 서로 평행하면, $m=m'$이고 $n\neq n'$이다.

❷ $m=m'$이고 $n\neq n'$이면, 두 직선은 서로 평행하다.

◈ $m=m'$이고 $n=n'$이면, 두 직선은 일치한다.

배웠어요

직선의 방정식은 x와 y에 대한 일차방정식 $ax+by+c=0$의 꼴로 나타낼 수 있다.

예제 1 점 $(2,\ 3)$을 지나고 직선 $2x-y+1=0$에 평행한 직선의 방정식을 구하시오.

풀이 직선 $2x-y+1=0$, 즉 $y=2x+1$에 평행하므로 구하는 직선의 기울기는 2이다.

따라서 구하는 직선은 점 $(2,\ 3)$을 지나고 기울기가 2이므로 그 방정식은

$y-3=2(x-2)$, 즉 $y=2x-1$ **답** $y=2x-1$

문제 2 점 $(-2,\ -4)$를 지나고 다음 직선에 평행한 직선의 방정식을 구하시오.

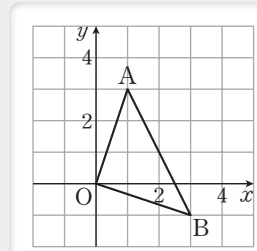
(1) $y=-2x-1$ (2) $3x-2y+5=0$

두 직선의 수직 조건

생각 열기 오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위에 세 점

$$O(0, 0),\ A(1, 3),\ B(3, -1)$$

을 꼭짓점으로 하는 삼각형 AOB가 있다.



❶ 삼각형 AOB가 직각삼각형임을 확인해 보자.

❷ 두 직선 OA와 OB의 기울기의 곱을 구해 보자.

좌표평면 위의 두 직선이 서로 수직일 조건을 알아보자.

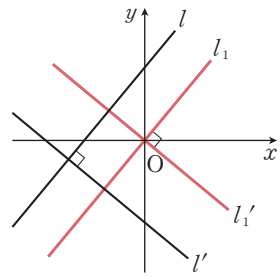
두 직선

$$l: y=mx+n,\quad l': y=m'x+n'$$

이 서로 수직이면, 이들에 각각 평행하고 원점을 지나는 두 직선

$$l_1: y=mx,\quad l_1': y=m'x$$

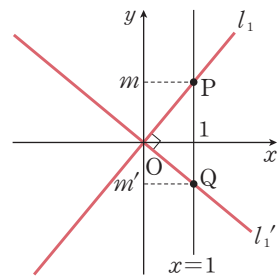
도 서로 수직이다.



오른쪽 그림과 같이 두 직선 l_1, l_1'과 직선 $x=1$의 교점을 각각 P와 Q라 하면

$$P(1, m),\quad Q(1, m')$$

이다.



삼각형 POQ가 직각삼각형이므로 피타고라스 정리에 의하여

$$\overline{OP}^2+\overline{OQ}^2=\overline{PQ}^2$$

이다.

이때 $\overline{OP}^2=1^2+m^2$, $\overline{OQ}^2=1^2+m'^2$, $\overline{PQ}^2=(m-m')^2$이므로

$$(1^2+m^2)+(1^2+m'^2)=(m-m')^2$$

이고, 이 식을 정리하면

$$mm'=-1$$

이다.

또, $mm'=-1$이면 $\overline{OP}^2+\overline{OQ}^2=\overline{PQ}^2$이므로, 삼각형 POQ는 $\angle POQ=90^\circ$인 직각삼각형이다.

따라서 두 직선 l_1과 l_1'이 서로 수직이므로 두 직선 l과 l'도 서로 수직이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

두 직선의 수직 조건

두 직선 $y=mx+n$과 $y=m'x+n'$에 대하여

❶ 두 직선이 서로 수직이면, $mm'=-1$이다.

❷ $mm'=-1$이면, 두 직선은 서로 수직이다.

예제 2 점 $(4, 1)$을 지나고 직선 $x-2y+2=0$에 수직인 직선의 방정식을 구하시오.

풀이 직선 $x-2y+2=0$, 즉 $y=\frac{1}{2}x+1$의 기울기가 $\frac{1}{2}$이므로 구하는 직선의 기울기를 m이라 하면

$$\frac{1}{2}\times m=-1, \quad m=-2$$

따라서 구하는 직선은 점 $(4, 1)$을 지나고 기울기가 -2이므로 그 방정식은

$y-1=-2(x-4)$, 즉 $y=-2x+9$ 답 $y=-2x+9$

문제 3 점 $(-2, 2)$를 지나고 다음 직선에 수직인 직선의 방정식을 구하시오.

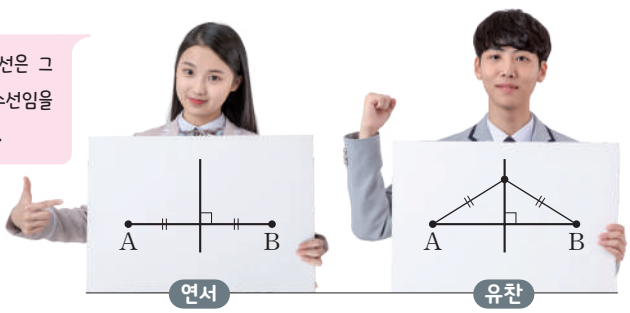
(1) $y=2x+5$ (2) $2x+3y-4=0$

생각 넓히기

문제해결 | 의사소통

두 점 A$(-2, -3)$과 B$(6, 5)$를 이은 선분 AB의 수직이등분선의 방정식을 구하려고 한다.

선분 AB의 수직이등분선은 그 선분의 중점을 지나는 수선임을 이용하여 구할 수 있어.



선분 AB의 수직이등분선 위의 점에서 두 점 A와 B까지의 거리가 같음을 이용하여 구할 수 있어.

활동 두 학생의 방법을 이용하여 선분 AB의 수직이등분선의 방정식을 구하고, 그 결과를 비교해 보자.

공학 도구

직선의 위치 관계 확인하기

◆ 알지오매스는 수학 탐구용 소프트웨어이다. (www.algeomath.kr)

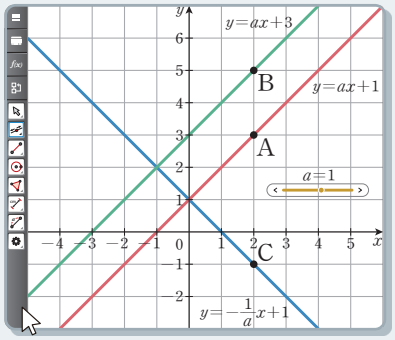
'알지오매스'를 이용하여 기울기의 곱이 -1이 되는 두 직선은 서로 수직이고, 기울기가 같은 두 직선은 서로 평행한지 확인해 보자.

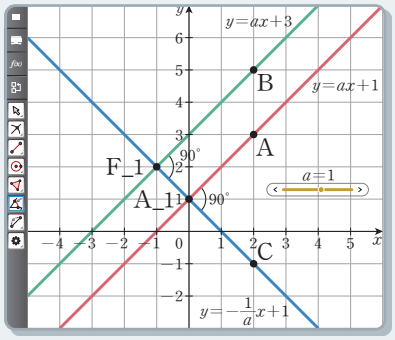
❶ 'y=ax+1', 'y=ax+3', 'y=(-1/a)x+1'을 각각 입력하고, Enter 를 누르면 세 직선 $y=ax+1$, $y=ax+3$, $y=-\frac{1}{a}x+1$이 a에 대한 슬라이더와 함께 나타난다.

❷ (대상 위의 점)을 클릭한 다음 ❶에서 만든 세 직선을 차례대로 선택하면 직선 위에 세 점 A, B, C가 나타난다.

❸ (교점)을 클릭한 다음 두 직선 $y=ax+1$과 $y=-\frac{1}{a}x+1$, 두 직선 $y=ax+3$과 $y=-\frac{1}{a}x+1$을 차례대로 선택하면 두 교점 A_1과 F_1이 나타난다.

❹ (각도)를 클릭한 다음 세 점 C, A_1, A와 세 점 C, F_1, B를 차례대로 선택하면 두 직선이 이루는 각도가 나타난다.





❹의 결과로부터 두 직선 $y=ax+1$과 $y=-\frac{1}{a}x+1$이 서로 수직이고, 두 직선 $y=ax+3$과 $y=-\frac{1}{a}x+1$도 서로 수직임을 확인할 수 있다. 또, 두 직선 $y=ax+1$과 $y=ax+3$이 같은 직선에 수직이므로 서로 평행함을 확인할 수 있다.

확인

1 슬라이더를 좌우로 움직이면서 a의 값이 변하더라도 두 직선 $y=ax+1$과 $y=-\frac{1}{a}x+1$이 서로 수직인지 확인해 보자.

2 슬라이더를 좌우로 움직이면서 a의 값이 변하더라도 두 직선 $y=ax+1$과 $y=ax+3$이 서로 평행한지 확인해 보자.

03 점과 직선 사이의 거리



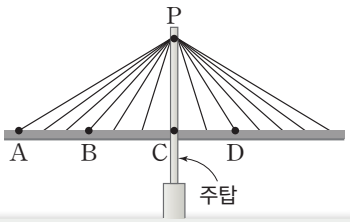
학습 목표 점과 직선 사이의 거리를 구하고, 관련된 문제를 해결할 수 있다.

섬과 육지를 연결하는 길이가 가장 짧은 다리를 건설하려고 할 때, 다리의 길이를 어떻게 구할 수 있을까? 이런 경우에 섬을 점, 육지의 경계를 직선으로 생각하여 점과 직선 사이의 거리를 구할 수 있다.

점과 직선 사이의 거리

생각 열기 오른쪽 그림은 *방사형 사장교의 개념도이다.

◈ 네 점 A, B, C, D 중 주탑 위의 점 P에서 가장 가까운 거리에 있는 점을 말해 보자.

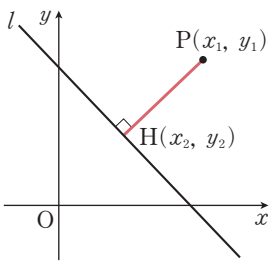


* 방사형 사장교는 주탑에 방사형으로 케이블을 설치하여 상판을 연결한 다리이다.

배웠어요
점과 직선 사이의 거리는 점에서 그 직선에 이르는 최단 거리이다.

좌표평면 위의 점 $\mathrm{P}(x_1, y_1)$과 이 점을 지나지 않는 직선 l : $ax+by+c=0$ 사이의 거리를 구해 보자.

점 P에서 직선 l에 내린 수선의 발을 $\mathrm{H}(x_2, y_2)$라 할 때, 점 P와 직선 l 사이의 거리는 선분 PH의 길이와 같다.



(i) $a\neq0$이고 $b\neq0$일 때

직선 l의 기울기가 $-\frac{a}{b}$이므로 이 직선에 수직인 직선 PH의 기울기는 $\frac{b}{a}$이다.

즉, $\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=\frac{b}{a}$이므로

$$y_2-y_1=\frac{b}{a}(x_2-x_1) \quad \cdots\cdots ①$$

이다. 또, 점 H가 직선 l 위의 점이므로

$$ax_2+by_2+c=0 \quad \cdots\cdots ②$$

이다. 이때 ①을 변형하면

$$b(x_2-x_1)-a(y_2-y_1)=0 \quad \cdots\cdots ③$$

이고, ②를 변형하면

$$a(x_2-x_1)+b(y_2-y_1)+ax_1+by_1+c=0 \quad \cdots\cdots ④$$

이다.

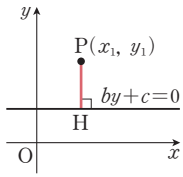
③과 ④를 연립하여 x_2-x_1과 y_2-y_1을 구하면 다음과 같다.

$$x_2-x_1=-\frac{a(ax_1+by_1+c)}{a^2+b^2},\quad y_2-y_1=-\frac{b(ax_1+by_1+c)}{a^2+b^2}$$

따라서 점 P와 직선 l 사이의 거리 $\overline{\mathrm{PH}}$는 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\overline{\mathrm{PH}}&=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}\\&=\sqrt{\left\{-\frac{a(ax_1+by_1+c)}{a^2+b^2}\right\}^2+\left\{-\frac{b(ax_1+by_1+c)}{a^2+b^2}\right\}^2}\\&=\frac{|ax_1+by_1+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}\qquad\cdots\cdots\ ⑤\end{aligned}$$

◈ $a=0$이고 $b\neq0$일 때

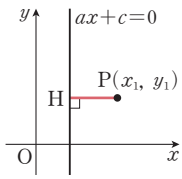


(ii) $a=0$이고 $b\neq0$ 또는 $a\neq0$이고 $b=0$일 때

직선 l은 x축 또는 y축에 평행하고, 이 경우에도 점 P와 직선 l 사이의 거리 $\overline{\mathrm{PH}}$는 ⑤와 같다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

◈ $a\neq0$이고 $b=0$일 때



점과 직선 사이의 거리

점 (x_1, y_1)과 직선 $ax+by+c=0$ 사이의 거리는

$$\frac{|ax_1+by_1+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

특히, 원점과 직선 $ax+by+c=0$ 사이의 거리는 다음과 같다.

$$\frac{|c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

보기 점 $(3, 5)$와 직선 $4x-3y-12=0$ 사이의 거리는

$$\frac{|4\times3-3\times5-12|}{\sqrt{4^2+(-3)^2}}=\frac{15}{5}=3$$

문제 1 다음 점과 직선 사이의 거리를 구하시오.

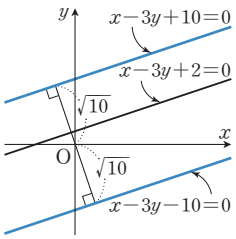
(1) 점 $(2, 2)$와 직선 $6x+8y-3=0$

(2) 원점과 직선 $y=3x-10$

◈ 평행한 두 직선 l_1과 l_2 사이의 거리는 l_1 위의 한 점과 l_2 사이의 거리로 구할 수 있다.

문제 2 평행한 두 직선 $x+2y+1=0$과 $x+2y+6=0$ 사이의 거리를 구하시오.

예제 1 직선 $x-3y+2=0$에 평행하고 원점에서의 거리가 $\sqrt{10}$인 직선의 방정식을 구하시오.



풀이 직선 $x-3y+2=0$, 즉 $y=\frac{1}{3}x+\frac{2}{3}$의 기울기가 $\frac{1}{3}$이므로 구하는 직선의 방정식은

$$y=\frac{1}{3}x+k, \text{ 즉 } x-3y+3k=0$$

원점과 이 직선 사이의 거리가 $\sqrt{10}$이므로

$$\frac{|3k|}{\sqrt{1^2+(-3)^2}}=\frac{|3k|}{\sqrt{10}}=\sqrt{10}, \quad |3k|=10,$$

$$k=-\frac{10}{3} \text{ 또는 } k=\frac{10}{3}$$

따라서 구하는 직선의 방정식은

$$x-3y-10=0 \text{ 또는 } x-3y+10=0 \quad \cdots\cdots \text{답}$$

문제 3 다음 직선의 방정식을 구하시오.

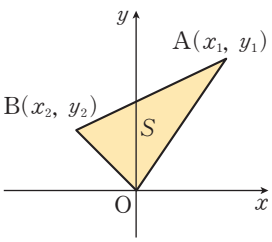
(1) 직선 $3x+4y-5=0$에 평행하고 원점에서의 거리가 2인 직선

(2) 직선 $2x-y-4=0$에 수직이고 점 $(2,\ -1)$에서의 거리가 4인 직선



문제해결 | 의사소통

오른쪽 그림과 같이 세 점 $O(0,\ 0)$, $A(x_1,\ y_1)$, $B(x_2,\ y_2)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB의 넓이 S를 원점과 직선 사이의 거리를 이용하여 구하려고 한다.



활동 1 변 AB의 길이를 구해 보자.

활동 2 직선 AB의 방정식을 구하고, 원점과 이 직선 사이의 거리를 구해 보자.

활동 3 활동 1과 활동 2의 결과를 이용하여 삼각형 OAB의 넓이 S가

$$S=\frac{1}{2}|x_1y_2-x_2y_1|$$

임을 설명해 보자.

중단원 마무리 문제

수직선 위의 선분의 내분점

(1) **수직선 위의 두 점 사이의 거리**

두 점 $A(x_1)$과 $B(x_2)$ 사이의 거리는

$\overline{AB}=|x_2-x_1|$

(2) **수직선 위의 선분의 내분점**

두 점 $A(x_1)$과 $B(x_2)$에 대하여 선분 AB를 $m:n$ $(m>0,$ $n>0)$으로 내분하는 점 P의 좌표는

$\frac{mx_2+nx_1}{m+n}$ ↷ 선분 AB의 중점 M의 좌표는 $\frac{x_1+x_2}{2}$

좌표평면 위의 선분의 내분점

(1) **좌표평면 위의 두 점 사이의 거리**

두 점 $A(x_1, y_1)$과 $B(x_2, y_2)$ 사이의 거리는

$\overline{AB}=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$ ↷ 원점 O와 점 A 사이의 거리는 $\overline{OA}=\sqrt{x_1^2+y_1^2}$

(2) **좌표평면 위의 선분의 내분점**

두 점 $A(x_1, y_1)$과 $B(x_2, y_2)$에 대하여 선분 AB를 $m:n$ $(m>0, n>0)$으로 내분하는 점 P의 좌표는

$\left(\frac{mx_2+nx_1}{m+n}, \frac{my_2+ny_1}{m+n}\right)$ ↷ 선분 AB의 중점 M의 좌표는 $\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$

직선의 위치 관계

(1) **한 점과 기울기가 주어진 직선의 방정식**

점 (x_1, y_1)을 지나고 기울기가 m인 직선의 방정식은

$y-y_1=m(x-x_1)$

(2) **두 직선의 평행 조건**

두 직선 $y=mx+n$과 $y=m'x+n'$에 대하여

❶ 두 직선이 서로 평행하면, $m=m'$이고 $n\neq n'$이다.

❷ $m=m'$이고 $n\neq n'$이면, 두 직선은 서로 평행하다. ↷ $m=m'$이고 $n=n'$이면, 두 직선은 일치한다.

(3) **두 직선의 수직 조건**

두 직선 $y=mx+n$과 $y=m'x+n'$에 대하여

❶ 두 직선이 서로 수직이면, $mm'=-1$이다.

❷ $mm'=-1$이면, 두 직선은 서로 수직이다.

점과 직선 사이의 거리

점 (x_1, y_1)과 직선 $ax+by+c=0$ 사이의 거리는

$\frac{|ax_1+by_1+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$ ↷ 원점과 직선 $ax+by+c=0$ 사이의 거리는 $\frac{|c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$

풀이 영상 10번, 11번

기본

01 다음 두 점 사이의 거리를 구하시오.

(1) $A(3), B(-7)$

(2) $A(-5, 1), B(-2, 6)$

02 다음 점의 좌표를 구하시오.

(1) 두 점 $A(-2)$와 $B(8)$에 대하여 선분 AB를 $3:2$로 내분하는 점

(2) 두 점 $A(6, 2)$와 $B(-3, -1)$에 대하여 선분 AB를 $1:2$로 내분하는 점

03 다음 직선의 방정식을 구하시오.

(1) 점 $(-4, 5)$를 지나고 직선 $y=-3x+2$에 평행한 직선

(2) 점 $(1, -3)$을 지나고 직선 $y=2x-1$에 수직인 직선

04 점 $(4, 2)$와 직선 $3x-4y+11=0$ 사이의 거리를 구하시오.

표준

05 세 점 A(−4, 5), B(−2, −3), C(1, a)를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형일 때, a의 값을 모두 구하시오.

06 두 점 A(2, −3)과 B(5, 6)에 대하여 선분 AB를 2 : 3으로 내분하는 점이 직선 $y=\frac{1}{2}x+k$ 위에 있을 때, 상수 k의 값을 구하시오.

07 세 점 A(−1, 2), B(3, 5), C(a, b)를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 (1, 1)일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

08 평행한 두 직선 $2x+3y-1=0$과 $2x+3y-k=0$ 사이의 거리가 $\sqrt{13}$일 때, 상수 k의 값을 모두 구하시오.

서술형

09 두 직선 $2x-3y+4=0$과 $3x+y-5=0$의 교점을 지나고 직선 $6x+3y+1=0$과 평행한 직선의 방정식을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

발전

서술형

10 두 직선 $y=-x+3$과 $y=kx+3k+2$가 제1사분면에서 만날 때, 실수 k의 값의 범위를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

11 두 직선 $4x+y-5=0$과 $x-4y+3=0$이 이루는 각을 이등분하는 직선의 방정식을 구하시오.

2 원의 방정식



“그것은 원과 같았다. 그녀가 어느 지점에서 출발하더라도 결국에는 항상 같은 곳으로 되돌아와 있었다.”

(출처: Petry, A., 『The Street』)

앤 페트리(Petry, A., 1908~1997)
미국의 작가이자 아동 문학가

이 글은 아프리카계 미국 여성 작가의 소설 중 최초로 밀리언 셀러를 기록한 페트리의 소설 『The Street』에서 더 나은 삶을 개척하기 위해 애쓰는 주인공인 흑인 여성 루티의 상황을 원의 성질을 이용하여 묘사한 것이다.



01 원의 방정식

02 원과 직선의 위치 관계

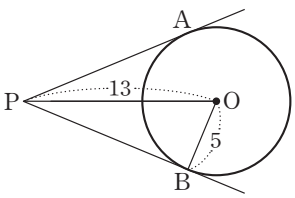
준비 학습

| 중학교 수학 3 | 원과 직선

1 오른쪽 그림에서 x의 값을 구하시오.

| 중학교 수학 3 | 원과 직선

2 오른쪽 그림에서 두 점 A와 B가 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점일 때, $\overline{PA}$의 길이를 구하시오.



| 공통수학 1 | 연립이차방정식

3 연립방정식 $\begin{cases} x-y=1 \\ x^2+y^2=5 \end{cases}$를 푸시오.



이 단원에서는

원의 방정식을 이해하고, 원과 직선의 위치 관계를 판단한다.

스스로 세우는 학습 계획 예 수업에 맞춰 예습과 복습을 철저히 하겠다.



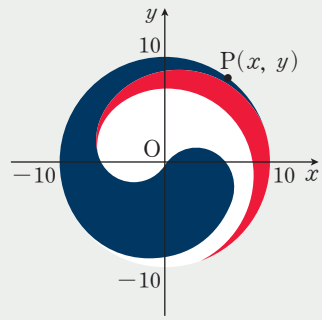
01 원의 방정식

학습 목표 원의 방정식을 구하고, 그래프를 그릴 수 있다.

원 모양의 경작지에 반지름을 따라 회전하는 스프링클러가 물을 뿌려 농작물을 재배하는 방법을 '원형 관개 농업'이라고 한다. 이와 같은 경작지는 하늘에서 볼 때 반지름이 일정한 원을 늘어놓은 것처럼 보인다.

원의 방정식

생각 열기 오른쪽 그림은 반지름의 길이가 10인 원 모양의 우리나라 정부 상징 문양을 중심이 원점 O와 일치하도록 좌표평면 위에 나타낸 것이다.



◈ 문양의 가장자리의 한 점을 $P(x, y)$라 할 때, $\overline{OP}=10$을 이용하여 다음 식을 완성해 보자.

$$x^2+y^2=\square$$

좌표평면 위의 한 점 $C(a, b)$를 중심으로 하고 반지름의 길이가 r인 원의 방정식을 구해 보자.

원 위의 점을 $P(x, y)$라 하면 $\overline{CP}=r$이므로

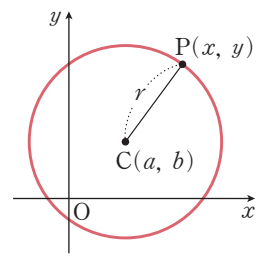
$$\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}=r$$

이다. 이 식의 양변을 제곱하면 다음과 같다.

$$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2 \quad \cdots\cdots ①$$

한편, 방정식 ①을 만족시키는 점 $P(x, y)$에 대하여 $\overline{CP}=r$이므로, 점 P는 점 C를 중심으로 하고 반지름의 길이가 r인 원 위에 있다.

따라서 ①이 구하는 원의 방정식이다.



이상을 정리하면 다음과 같다.

원의 방정식

중심의 좌표가 (a, b)이고 반지름의 길이가 r인 원의 방정식은

$$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$$

특히, 중심이 원점이고 반지름의 길이가 r인 원의 방정식은 다음과 같다.

$$x^2+y^2=r^2$$

보기 ① 중심의 좌표가 $(2, -1)$이고 반지름의 길이가 3인 원의 방정식은

$$(x-2)^2+(y+1)^2=9$$

② 중심이 원점이고 반지름의 길이가 $\sqrt{5}$인 원의 방정식은

$$x^2+y^2=5$$

문제 1 다음 원의 방정식을 구하시오.

(1) 중심의 좌표가 $(-3, 0)$이고 반지름의 길이가 2인 원

(2) 중심이 원점이고 점 $(3, -4)$를 지나는 원

예제 1 두 점 $A(2, 8)$과 $B(10, 2)$를 지름의 양 끝 점으로 하는 원의 방정식을 구하고, 그 원을 그리시오.

◆ 두 점 $A(x_1, y_1)$과 $B(x_2, y_2)$를 이은 선분 AB의 중점의 좌표는 $\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$

풀이 원의 중심을 $C(a, b)$라 하면 점 C가 선분 AB의 중점이므로

$$a=\frac{2+10}{2}=6, \quad b=\frac{8+2}{2}=5$$

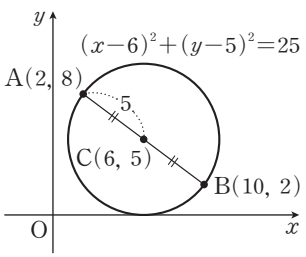
그러므로 원의 중심은 $C(6, 5)$이고 반지름의 길이는

$$\overline{AC}=\sqrt{(6-2)^2+(5-8)^2}=\sqrt{25}=5$$

따라서 구하는 원의 방정식은

$$(x-6)^2+(y-5)^2=25$$

이고, 이를 좌표평면 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같다.



답 풀이 참조

문제 2 두 점 $A(-4, 10)$과 $B(8, -6)$을 지름의 양 끝 점으로 하는 원의 방정식을 구하고, 그 원을 그리시오.

예제 2 세 점 A(1, 5), B(2, 4), C(−1, 1)을 지나는 원의 방정식을 구하시오.

세 점 A, B, C를 지나는 원은 삼각형 ABC의 외접원이고, 외심에서 세 꼭짓점에 이르는 거리는 같다.

풀이 원의 중심을 $P(a, b)$라 하면 $\overline{PA}=\overline{PB}=\overline{PC}$

$\overline{PA}=\overline{PB}$에서 $\overline{PA}^2=\overline{PB}^2$이므로

$$(a-1)^2+(b-5)^2=(a-2)^2+(b-4)^2,\quad a-b+3=0 \quad \cdots\cdots ①$$

$\overline{PB}=\overline{PC}$에서 $\overline{PB}^2=\overline{PC}^2$이므로

$$(a-2)^2+(b-4)^2=(a+1)^2+(b-1)^2,\quad a+b-3=0 \quad \cdots\cdots ②$$

①과 ②를 연립하여 풀면 $a=0, b=3$

그러므로 원의 중심은 $P(0, 3)$이고 반지름의 길이는

$$\overline{PA}=\sqrt{(1-0)^2+(5-3)^2}=\sqrt{5}$$

따라서 구하는 원의 방정식은

$$x^2+(y-3)^2=5$$

답 $x^2+(y-3)^2=5$

문제 3 세 점 A(−2, 6), B(−5, −3), C(2, −2)를 지나는 원의 방정식을 구하시오.

이차방정식 $x^2+y^2+Ax+By+C=0$이 나타내는 도형

원의 방정식 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$을 전개하여 정리하면

$$x^2+y^2-2ax-2by+a^2+b^2-r^2=0$$

원의 방정식은 x^2과 y^2의 계수가 같고 xy항이 없는 x와 y에 대한 이차방정식이다.

이므로 원의 방정식은 x와 y에 대한 이차방정식

$$x^2+y^2+Ax+By+C=0 \quad \cdots\cdots ①$$

의 꼴로 나타낼 수 있다. 또, 방정식 ①은

$$\left(x+\frac{A}{2}\right)^2+\left(y+\frac{B}{2}\right)^2=\frac{A^2+B^2-4C}{4}$$

로 변형된다.

$A^2+B^2-4C=0$이면 ①은 한 점 $\left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}\right)$를 나타낸다.
또, $A^2+B^2-4C<0$이면 ①을 만족시키는 실수 x와 y가 존재하지 않는다.

이때 $A^2+B^2-4C>0$이면 ①이 나타내는 도형은

중심의 좌표가 $\left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}\right)$,

반지름의 길이가 $\frac{\sqrt{A^2+B^2-4C}}{2}$

인 원이다.

예제 3 방정식 $x^2+y^2+6x-4y-3=0$이 나타내는 도형을 말하시오.

풀이 주어진 방정식을 변형하면

$$x^2+6x+9+y^2-4y+4=16,$$

$$(x+3)^2+(y-2)^2=4^2$$

따라서 주어진 방정식은 중심의 좌표가 $(-3, 2)$이고 반지름의 길이가 4인 원을 나타낸다.

답 중심의 좌표가 $(-3, 2)$이고 반지름의 길이가 4인 원

문제 4 다음 방정식이 나타내는 도형을 말하시오.

(1) $x^2+y^2+4x=0$ (2) $x^2+y^2-10x-8y-8=0$

문제 5 방정식 $x^2+y^2-2x+6y+k=0$이 나타내는 도형이 원이 되도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.



추론 | 연결

다음은 두 점 $A(2, 2)$와 $B(6, -4)$를 지름의 양 끝 점으로 하는 원 위에 점 $C(7, 1)$이 있는지를 확인하는 방법에 대하여 세 학생이 나눈 대화이다.



민호: 선분 AB를 지름으로 하는 원의 방정식을 구해서 점 C가 이 원 위에 있는지 확인하면 돼.



보아: 점 C가 원 위에 있으면 $\angle ACB=90^\circ$이니까 직선 AC와 직선 BC가 서로 수직인지 알아봐도 되겠지?



진우: 점 C가 원 위에 있으면 삼각형 ABC는 $\angle ACB=90^\circ$인 직각삼각형이니까 피타고라스 정리를 이용해도 돼.

활동 세 학생의 방법을 이용하여 점 C가 두 점 A와 B를 지름의 양 끝 점으로 하는 원 위에 있는지 확인해 보자.

공학 도구

세 점을 지나는 원의 방정식 구하기

원의 방정식은 중심의 좌표와 반지름의 길이를 이용하여 구할 수 있다. 그런데 원 위의 서로 다른 세 점을 알면 이를 이용하여 여러 가지 방법으로 원의 방정식을 구할 수 있다.

'알지오매스'를 이용하여 세 점 $A(5,\ 7), B(7,\ 3), C(-2,\ 0)$을 지나는 원의 방정식을 다음 두 가지 방법으로 구해 보자.

'(5, 7)', '(7, 3)', '(-2, 0)'을 각각 입력하고, Enter 를 누르면 세 점 $A(5,\ 7), B(7,\ 3), C(-2,\ 0)$이 나타난다.

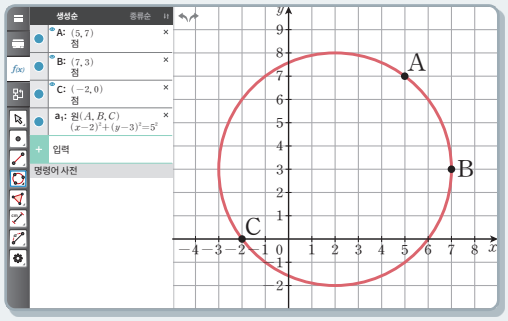
1 세 점을 이용하는 방법

① (원: 세 점)을 클릭한 다음 세 점 A, B, C를 차례대로 선택한다.

② 원의 방정식을 확인하면

$$(x-2)^2+(y-3)^2=5^2$$

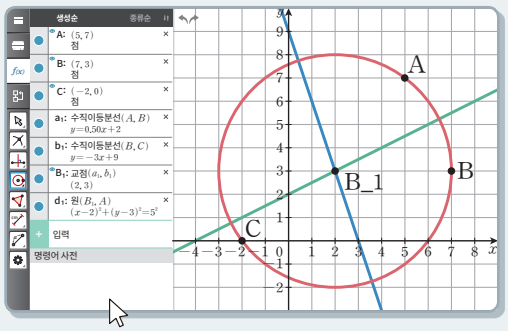
이다.



2 수직이등분선의 교점을 이용하는 방법

① (수직이등분선)을 클릭한 다음 두 점 A와 B, 두 점 B와 C를 차례대로 선택하면 선분 AB와 선분 BC의 수직이등분선이 나타난다.

② (교점)을 클릭한 다음 선분 AB와 선분 BC의 수직이등분선을 차례대로 선택하면 교점 $B_1(2,\ 3)$이 나타난다. 이 점이 세 점을 지나는 원의 중심이다.



◈ 원의 중심은 현의 수직이등분선 위에 있으므로 평행하지 않은 두 현의 수직이등분선의 교점이 원의 중심이다.

③ (원: 중심과 한 점)을 클릭한 다음 원의 중심 $B_1(2,\ 3)$과 점 A를 차례대로 선택한다.

④ 원의 방정식을 확인하면 $(x-2)^2+(y-3)^2=5^2$이다.

확인 위와 같은 방법으로 세 점 $A(3,\ 0), B(7,\ 8), C(-1,\ 2)$를 지나는 원의 방정식을 구해 보자.



02

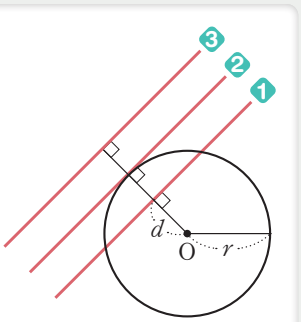
원과 직선의 위치 관계

학습 목표 좌표평면에서 원과 직선의 위치 관계를 판단하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.

별똥별이 보름달을 통과하는 모습이나 수평선에서 해가 떠오르는 모습 등과 같은 자연 현상에서 원과 직선의 위치 관계를 생각할 수 있다.

원과 직선의 위치 관계

생각 열기 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 r인 원과 세 직선이 있다. 원의 중심 O와 직선 사이의 거리를 d라 할 때, 다음 □ 안에 $>$, $=$, $<$ 중에서 알맞은 것을 써넣어 보자.



❶ d □ r일 때, 서로 다른 두 점에서 만난다.

❷ d □ r일 때, 한 점에서 만난다. (접한다.)

❸ d □ r일 때, 만나지 않는다.

좌표평면 위에서 원과 직선의 위치 관계를 알아보자.

원과 직선의 방정식을 각각

$$x^2+y^2=r^2 \quad \cdots\cdots ①$$

$$y=mx+n \quad \cdots\cdots ②$$

이라 할 때, ②를 ①에 대입하면

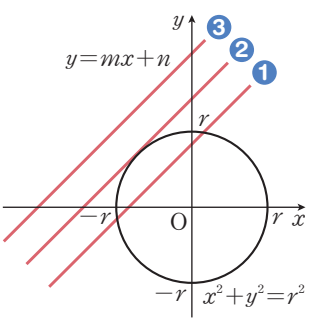
$$x^2+(mx+n)^2=r^2$$

이다. 이 식을 정리하면

$$(m^2+1)x^2+2mnx+n^2-r^2=0 \quad \cdots\cdots ③$$

이므로, 원과 직선이 만나는 점의 개수는 이차방정식 ③의 실근의 개수와 같다.

따라서 이차방정식 ③의 판별식을 D라 하면, D의 값에 따라 원과 직선의 위치 관계는 다음과 같이 정해진다.



❶ $D>0$이면 서로 다른 두 점에서 만난다.

❷ $D=0$이면 한 점에서 만난다. (접한다.)

❸ $D<0$이면 만나지 않는다.

배웠어요

원과 직선이 한 점에서 만날 때, 원과 직선이 접한다고 한다. 이때 직선을 원의 접선이라 하고, 접선이 원과 만나는 점을 접점이라고 한다.

예제 1 원 $x^2+y^2=16$과 직선 $y=x-2$의 위치 관계를 말하시오.

풀이 1 $y=x-2$를 $x^2+y^2=16$에 대입하여 정리하면

$$x^2-2x-6=0$$

이 이차방정식의 판별식 D는

$$D=(-2)^2-4\times1\times(-6)=28>0$$

따라서 원과 직선은 서로 다른 두 점에서 만난다.

풀이 2 원의 중심인 원점과 직선 $y=x-2$, 즉 $x-y-2=0$ 사이의 거리는

$$\frac{|-2|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\sqrt{2}$$

이므로 원의 반지름의 길이인 4보다 작다.

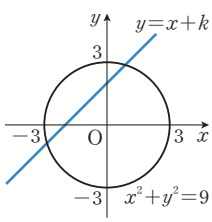
따라서 원과 직선은 서로 다른 두 점에서 만난다.

답 서로 다른 두 점에서 만난다.

문제 1 다음 원과 직선의 위치 관계를 말하시오.

(1) $x^2+y^2=1$, $y=-2x+3$ (2) $x^2+y^2=8$, $x+y=4$

예제 2 원 $x^2+y^2=9$와 직선 $y=x+k$가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.



풀이 $y=x+k$를 $x^2+y^2=9$에 대입하여 정리하면

$$2x^2+2kx+k^2-9=0$$

이 이차방정식의 판별식 D가 $D>0$이어야 하므로

$$D=(2k)^2-4\times2\times(k^2-9)=-4k^2+72>0$$

에서 $k^2<18$

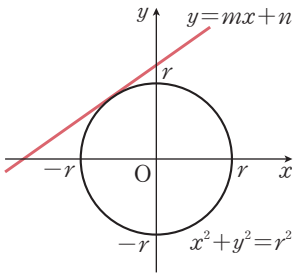
따라서 $-3\sqrt{2}<k<3\sqrt{2}$

답 $-3\sqrt{2}<k<3\sqrt{2}$

문제 2 원 $x^2+y^2=4$와 직선 $y=2x+k$가 만나지 않도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

기울기가 주어진 원의 접선의 방정식

원 $x^2+y^2=r^2$에 접하고 기울기가 m인 직선의 방정식을 구해 보자.



구하는 직선의 방정식을

$$y=mx+n$$

이라 하고, 이 식을 $x^2+y^2=r^2$에 대입하여 정리하면

$$(m^2+1)x^2+2mnx+n^2-r^2=0$$

이다.

이 이차방정식의 판별식을 D라 하면

$$D=(2mn)^2-4(m^2+1)(n^2-r^2)$$
$$=4\{r^2(m^2+1)-n^2\}$$

이다.

원과 직선이 접할 때, $D=4\{r^2(m^2+1)-n^2\}=0$이므로

$$n^2=r^2(m^2+1),$$
$$n=\pm r\sqrt{m^2+1}$$

이다.

따라서 구하는 직선의 방정식은 다음과 같다.

$$y=mx\pm r\sqrt{m^2+1}$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

생각톡톡

한 원에서 기울기가 같은 접선은 몇 개일까?

기울기가 주어진 원의 접선의 방정식

원 $x^2+y^2=r^2$에 접하고 기울기가 m인 직선의 방정식은

$$y=mx\pm r\sqrt{m^2+1}$$

보기 원 $x^2+y^2=4$에 접하고 기울기가 3인 직선의 방정식은

$y=3x\pm2\sqrt{3^2+1}$, 즉 $y=3x\pm2\sqrt{10}$

문제 3 다음 직선의 방정식을 구하시오.

(1) 원 $x^2+y^2=2$에 접하고 기울기가 -1인 직선

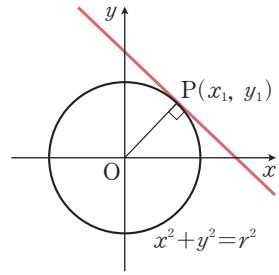
(2) 원 $x^2+y^2=1$에 접하고 직선 $x-2y+1=0$에 수직인 직선

한 점을 지나는 원의 접선의 방정식

원 $x^2+y^2=r^2$ 위의 점 $\mathrm{P}(x_1, y_1)$에서의 접선의 방정식을 구해 보자.

◈ 점 P가 좌표축 위의 점이 아니면
$x_1 \neq 0$이고 $y_1 \neq 0$

(i) 점 P가 좌표축 위의 점이 아닌 경우



점 P에서의 접선이 직선 OP와 수직이고 직선 OP의 기울기가 $\frac{y_1}{x_1}$이므로, 접선의 기울기는 $-\frac{x_1}{y_1}$이다.

그러므로 접선의 방정식은

$$y-y_1=-\frac{x_1}{y_1}(x-x_1),$$

$$x_1x+y_1y={x_1}^2+{y_1}^2$$

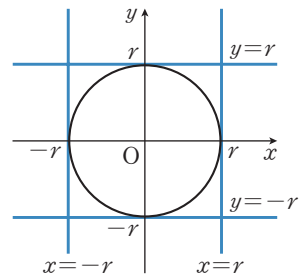
이다. 여기서 점 $\mathrm{P}(x_1, y_1)$이 원 위의 점이므로 ${x_1}^2+{y_1}^2=r^2$이다.

따라서 구하는 접선의 방정식은 다음과 같다.

$$x_1x+y_1y=r^2 \quad \cdots\cdots ①$$

◈ 점 P가
y축 위의 점이면 $x_1=0$,
x축 위의 점이면 $y_1=0$

(ii) 점 P가 좌표축 위의 점인 경우



점 P의 좌표가 $(0, \pm r)$ 또는 $(\pm r, 0)$이므로 접선의 방정식은

$$y=\pm r \text{ 또는 } x=\pm r$$

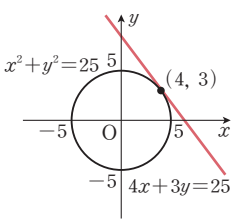
이다. 이 경우에도 ①이 성립한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

원 위의 점에서의 접선의 방정식

원 $x^2+y^2=r^2$ 위의 점 $\mathrm{P}(x_1, y_1)$에서의 접선의 방정식은

$$x_1x+y_1y=r^2$$



보기 원 $x^2+y^2=25$ 위의 점 $(4, 3)$에서의 접선의 방정식은

$$4\times x+3\times y=25, \text{ 즉 } 4x+3y=25$$

문제 4 원 $x^2+y^2=9$ 위의 다음 점에서의 접선의 방정식을 구하시오.

(1) $(2, -\sqrt{5})$ (2) $(0, -3)$

이제 원 밖의 한 점에서 원에 그은 접선의 방정식을 구하는 방법을 알아보자.



함께하기 다음은 점 $(4, 0)$에서 원 $x^2+y^2=4$에 그은 접선의 방정식을 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 써넣어 보자.

접점을 $\mathrm{P}(x_1, y_1)$이라 하면 접선의 방정식은

$x_1x+y_1y=4$

이 직선이 점 $(4, 0)$을 지나므로

$x_1=$□

또, 점 P가 원 위의 점이므로

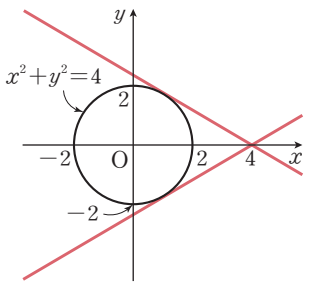
$x_1^2+y_1^2=4$ …… ①

$x_1=$□을 ①에 대입하면

$y_1=\pm$□

따라서 구하는 접선의 방정식은

$x+$□$y=4$, $x-$□$y=4$



생각톡톡

원 밖의 한 점에서 원에 그은 접선은 몇 개일까?

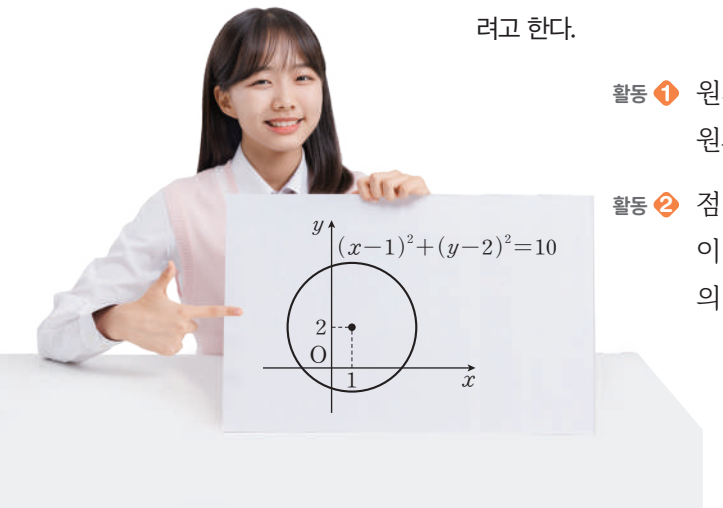
문제 5 점 $(3, -1)$에서 원 $x^2+y^2=5$에 그은 접선의 방정식을 구하시오.



생각 넓히기

문제해결 | 추론

원과 직선의 위치 관계를 알아볼 때나 원의 접선의 방정식을 구할 때, 원의 중심과 직선 사이의 거리를 이용하면 편리한 경우가 있다. 희경이는 원 $(x-1)^2+(y-2)^2=10$을 이용하여 다음을 알아보려고 한다.



활동 1 원의 중심과 직선 $y=x-3$ 사이의 거리를 구하고, 이를 이용하여 원과 직선의 위치 관계를 말해 보자.

활동 2 점 $(-3, 0)$에서 원에 그은 접선의 기울기가 m일 때, 원의 중심과 이 접선 사이의 거리가 원의 반지름의 길이와 같음을 이용하여 접선의 방정식을 구해 보자.

중단원 마무리 문제

원의 방정식

(1) 중심의 좌표가 (a, b)이고 반지름의 길이가 r인 원의 방정식은

$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$

특히, 중심이 원점이고 반지름의 길이가 r인 원의 방정식은

$x^2+y^2=r^2$

(2) x와 y에 대한 이차방정식

$x^2+y^2+Ax+By+C=0\ (A^2+B^2-4C>0)$ ← x^2과 y^2의 계수가 같고 xy항이 없는 x와 y에 대한 이차방정식

이 나타내는 도형은

중심의 좌표가 $\left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}\right)$,

반지름의 길이가 $\frac{\sqrt{A^2+B^2-4C}}{2}$

인 원이다.

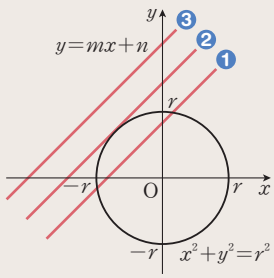
원과 직선의 위치 관계

원의 방정식 $x^2+y^2=r^2$에 직선의 방정식 $y=mx+n$을 대입하여 얻은 x에 대한 이차방정식의 판별식을 D라 하면, D의 값에 따라 원과 직선의 위치 관계는 다음과 같이 정해진다.

❶ $D>0$이면 서로 다른 두 점에서 만난다.

❷ $D=0$이면 한 점에서 만난다.(접한다.)

❸ $D<0$이면 만나지 않는다.



원의 접선의 방정식

(1) 원 $x^2+y^2=r^2$에 접하고 기울기가 m인 직선의 방정식은

$y=mx\pm r\sqrt{m^2+1}$ ← 한 원에서 기울기가 같은 접선은 2개이다.

(2) 원 $x^2+y^2=r^2$ 위의 점 $\mathrm{P}(x_1, y_1)$에서의 접선의 방정식은

$x_1x+y_1y=r^2$

풀이 영상 10번, 11번

기본

01 다음 원의 방정식을 구하시오.

(1) 중심의 좌표가 $(1, 2)$이고 반지름의 길이가 $\sqrt{7}$인 원

(2) 두 점 $\mathrm{A}(-1, 3)$과 $\mathrm{B}(5, 1)$을 지름의 양 끝 점으로 하는 원

02 원 $x^2+y^2+6x-8y+9=0$의 중심의 좌표는 (a, b)이고 반지름의 길이는 r이다. 이때 $a+b+r$의 값을 구하시오.

03 원 $x^2+y^2=5$와 직선 $y=-3x+k$의 위치 관계가 다음과 같도록 하는 실수 k의 값 또는 범위를 구하시오.

(1) 서로 다른 두 점에서 만난다.

(2) 접한다.

(3) 만나지 않는다.

04 다음을 구하시오.

(1) 원 $x^2+y^2=36$에 접하고 기울기가 $\sqrt{3}$인 직선의 방정식

(2) 원 $x^2+y^2=17$ 위의 점 $(-4, 1)$에서의 접선의 방정식

표준

05 방정식 $x^2+y^2-4x+2y+k=0$이 나타내는 도형이 반지름의 길이가 $\sqrt{2}$ 이상인 원이 되도록 하는 자연수 k의 개수를 구하시오.

서술형

06 x축과 y축에 동시에 접하고 점 $(2, 1)$을 지나는 원의 방정식을 모두 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

07 원 $(x-2)^2+(y-5)^2=4$ 위의 점과 직선 $3x-4y-6=0$ 사이의 거리의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

08 원 $x^2+y^2=10$ 위의 점 $(1, 3)$에서의 접선이 원 $x^2+y^2-16x-8y+k=0$과 접할 때, 실수 k의 값을 구하시오.

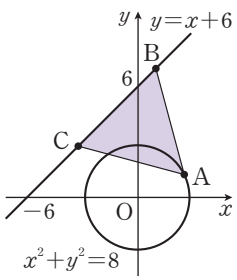
서술형

09 점 $\mathrm{P}(-2, 4)$에서 원 $x^2+y^2=2$에 그은 두 접선이 y축과 만나는 두 점을 A와 B라 할 때, 삼각형 PAB의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

발전

10 원 $x^2+y^2-6x-4y+k=0$이 x축과 만나는 두 점 사이의 거리가 8일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

11 오른쪽 그림과 같이 원 $x^2+y^2=8$ 위의 점 A와 직선 $y=x+6$ 위의 서로 다른 두 점 B와 C를 꼭짓점으로 하는 정삼각형 ABC를 만들 때, 그 넓이의 최댓값과 최솟값을 구하시오.



3 도형의 이동



“대칭성은 인간의 마음의 특징이다.”

(출처: du Satoy, M., 『Symmetry』)

알렉산드르 푸시킨(Pushkin, A., 1799~1837)
러시아 근대 문학의 창시자로 알려진
시인이자 소설가

이 글은 푸시킨이 절친한 친구이자 동료 시인인 러시아의 왕자 바젬스키(Vyazemsky, P. A., 1792~1878)에게 1825년에 보낸 편지에 쓴 내용이다.



01 평행이동

02 대칭이동

준비 학습

| 중학교 수학 2 | 일차함수와 그 그래프

1 일차함수 $y=x+2$의 그래프는 일차함수 $y=x$의 그래프를 y축의 방향으로 얼마만큼 평행이동한 것인지 말하시오.

| 중학교 수학 3 | 이차함수와 그 그래프

2 다음 **보기**의 이차함수 중에서 두 함수의 그래프가 x축에 대하여 대칭인 것끼리 짝 지으시오.

보기

ㄱ. $y=5x^2$　　ㄴ. $y=\frac{1}{5}x^2$　　ㄷ. $y=-5x^2$　　ㄹ. $y=-\frac{1}{5}x^2$



이 단원에서는

점과 도형의 평행이동과 대칭이동을 알아본다.

스스로 세우는 학습 계획 예 개념을 충분히 이해하고, 예제를 완벽히 풀겠다.



01 평행이동

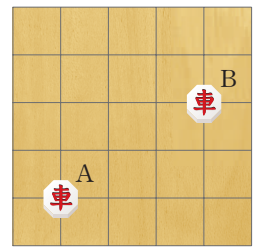
학습 목표 평행이동을 탐구하고, 실생활과 연결하여 문제를 해결할 수 있다.

케이블카, 사다리차, 에스컬레이터 등은 사람이나 물건을 일정한 방향으로 일정한 거리만큼 이동하는 장치로, 우리 주변에서 평행이동을 관찰할 수 있는 좋은 예이다.

점의 평행이동

생각 열기 장기에서 차(車)는 한 수를 둘 때, 선을 따라 한 방향으로 원하는 만큼 움직일 수 있다.

◈ 오른쪽 그림에서 차를 A에서 B로 두 수 만에 옮기려면 어떻게 움직여야 하는지 말해 보자.



배웠어요

한 도형을 일정한 방향으로 일정한 거리만큼 이동하는 것을 평행이동이라고 한다.

좌표평면 위의 점 $\mathrm{P}(x, y)$를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 점의 좌표를 구해 보자.

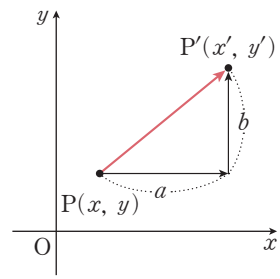
점 $\mathrm{P}(x, y)$를 평행이동한 점을 $\mathrm{P}'(x', y')$이라 하면

$$x'=x+a, \quad y'=y+b$$

이다. 따라서 점 P'의 좌표는

$$(x+a, y+b)$$

이다.



이상을 정리하면 다음과 같다.

점의 평행이동

점 (x, y)를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 점의 좌표는

$$(x+a, y+b)$$

보기 점 $(2, 1)$을 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 점의 좌표는

$$(2+1, 1+(-2)), \text{즉 } (3, -1)$$

문제 1 다음 점을 x축의 방향으로 -3만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 점의 좌표를 구하시오.

(1) $(-4,\ 3)$ (2) $(5,\ -1)$

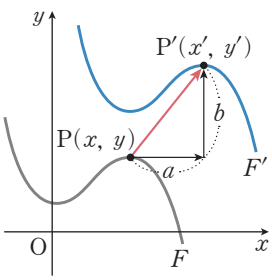
도형의 평행이동

직선의 방정식 $y=4x-3$과 원의 방정식 $x^2+y^2=9$는 각각 $4x-y-3=0$과 $x^2+y^2-9=0$으로 나타낼 수 있다. 이와 같이 좌표평면 위에서 도형의 방정식은 $\boldsymbol{f(x,\ y)=0}$의 꼴로 나타낼 수 있다.

◆ $f(x,\ y)=0$은 x와 y에 대한 방정식을 나타낸다.

방정식 $f(x,\ y)=0$이 나타내는 도형 F를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 도형 F'의 방정식을 구해 보자.

오른쪽 그림과 같이 도형 F 위의 점 $\mathrm{P}(x,\ y)$를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 점을 $\mathrm{P}'(x',\ y')$이라 하면



$$x'=x+a,\quad y'=y+b$$

이므로

$$x=x'-a,\quad y=y'-b$$

이다. 이것을 $f(x,\ y)=0$에 대입하면

$$f(x'-a,\ y'-b)=0$$

이므로 점 $\mathrm{P}'(x',\ y')$은 방정식 $f(x-a,\ y-b)=0$이 나타내는 도형 위의 점이 된다.

따라서 구하는 도형 F'의 방정식은

$$f(x-a,\ y-b)=0$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

도형의 평행이동

방정식 $f(x,\ y)=0$이 나타내는 도형을 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 도형의 방정식은

$$f(x-a,\ y-b)=0$$

◆ $f(x-a,\ y-b)=0$은 $f(x,\ y)=0$에서
x 대신 $x-a$,
y 대신 $y-b$
를 대입한 것과 같다.

예제 1 원 $x^2+y^2=1$을 x축의 방향으로 3만큼, y축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 원의 방정식을 구하시오.

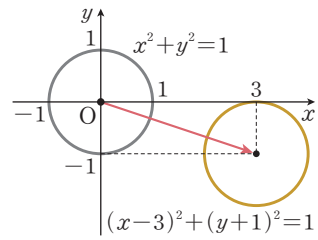
◈ 원의 중심 $(0, 0)$이 점 $(3, -1)$로 평행이동한 것으로 생각하여 구할 수도 있다.

풀이 $x^2+y^2=1$에서 x 대신 $x-3$, y 대신 $y-(-1)$을 대입하면

$$(x-3)^2+\{y-(-1)\}^2=1$$

따라서 구하는 원의 방정식은

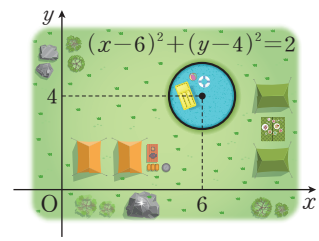
$$(x-3)^2+(y+1)^2=1 \quad \cdots\cdots \text{답}$$



문제 2 다음 방정식이 나타내는 도형을 x축의 방향으로 -2만큼, y축의 방향으로 4만큼 평행이동한 도형의 방정식을 구하시오.

(1) $x-4y-1=0$ (2) $(x+1)^2+(y-5)^2=9$

실생활+ 문제 3 오른쪽 그림은 어느 캠핑장을 좌표평면 위에 나타낸 것이다. 이동식 수영장을 원 $(x-6)^2+(y-4)^2=2$로 나타낼 때, 이 수영장을 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동하였더니 원 $x^2+y^2-2x-4y+3=0$으로 나타내어졌다. 이때 상수 a와 b의 값을 구하시오.

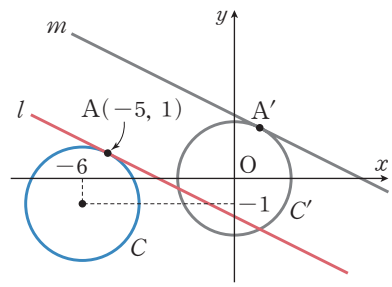




생각 넓히기

문제해결 | 연결

원 C: $(x+6)^2+(y+1)^2=5$ 위의 점 $A(-5, 1)$에서의 접선 l의 방정식을 구하려고 한다.



활동 1 원 C를 원 C': $x^2+y^2=5$로 옮기는 평행이동에 의하여 점 A를 평행이동한 점 A′의 좌표를 구해 보자.

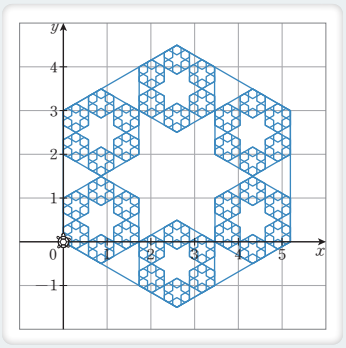
활동 2 원 C' 위의 점 A′에서의 접선 m의 방정식을 구해 보자.

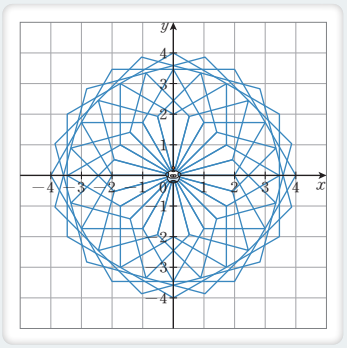
활동 3 접선 m을 평행이동하여 접선 l의 방정식을 구해 보자.

공학 도구

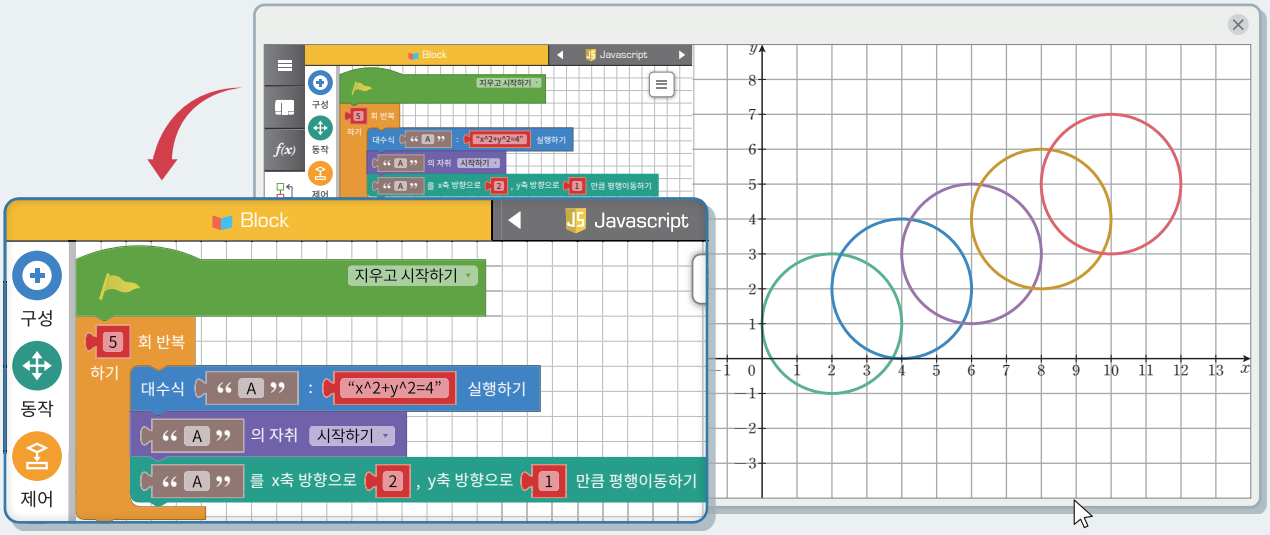
알지오매스의 코딩 기능을 이용하여 패턴 만들기

'알지오매스'의 블록 코딩 기능과 도형의 이동을 이용하면 다음과 같이 여러 가지 재미있는 패턴을 그릴 수 있다.





다음은 원점을 중심으로 하고 반지름의 길이가 2인 원 $x^2+y^2=4$를 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 1만큼 평행이동하는 것을 5회 반복하여 그린 것이다.



확인

1 위의 코딩의 결과로 나타나는 다섯째 원의 방정식을 말해 보자.

2 위의 코딩의 둘째 줄을 [4 회 반복하기]로 수정하고, 다섯째 줄을 [" A "를 x축 방향으로 1/2, y축 방향으로 3/2 만큼 평행이동하기]로 수정할 때, 그 결과로 나타나는 넷째 원의 방정식을 말해 보자.



02 대칭이동

학습 목표 원점, x축, y축, 직선 $y=x$에 대한 대칭이동을 탐구하고, 실생활과 연결하여 문제를 해결할 수 있다.

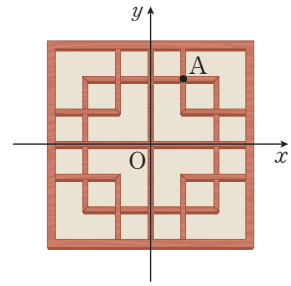
하늘을 찌를 듯이 솟은 아주 높은 고층 건물을 '마천루(摩天樓)'라고 하는데, 외관상의 아름다움과 구조적 안정성을 갖추기 위해 대부분 좌우 대칭의 형태로 세운다. 이와 같이 우리 주변에서 도형의 대칭이동의 원리를 이용한 사례를 쉽게 찾아볼 수 있다.

점의 대칭이동

생각 열기 오른쪽 그림은 *만자창을 대칭축이 각각 x축과 y축이 되도록 좌표평면 위에 그린 것이다.

❶ 점 A와 x축에 대하여 대칭인 점을 B, y축에 대하여 대칭인 점을 C, 원점에 대하여 대칭인 점을 D라 할 때, 세 점 B, C, D를 오른쪽 그림에 나타내 보자.

❷ 점 A의 좌표가 $(1, 2)$일 때, 세 점 B, C, D의 좌표를 말해 보자.



*만자창은 창살을 만(卍)자 모양으로 만든 창이다.

어떤 도형을 주어진 직선 또는 점에 대하여 대칭인 도형으로 옮기는 것을 **대칭이동**이라고 한다.

좌표평면 위의 점 $\mathrm{P}(x, y)$를 x축, y축, 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구해 보자.

오른쪽 그림과 같이 점 $\mathrm{P}(x, y)$를

x축에 대하여 대칭이동한 점 P_1의 좌표는

$(x, -y)$,

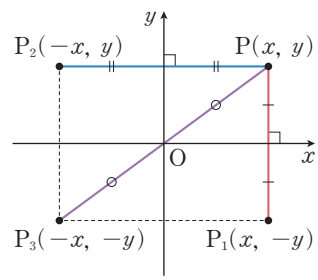
y축에 대하여 대칭이동한 점 P_2의 좌표는

$(-x, y)$,

원점에 대하여 대칭이동한 점 P_3의 좌표는

$(-x, -y)$

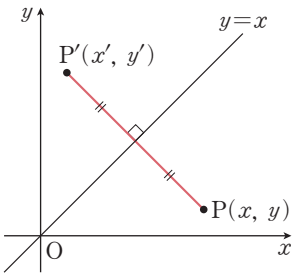
이다.



한편, 점 $\mathrm{P}(x,\ y)$를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 $\mathrm{P}'(x',\ y')$이라 하면 선분 PP'의 중점 $\left(\dfrac{x+x'}{2},\ \dfrac{y+y'}{2}\right)$이 직선 $y=x$ 위의 점이므로 다음이 성립한다.

$$\frac{x+x'}{2}=\frac{y+y'}{2},$$

$$x'-y'=-x+y \qquad \cdots\cdots ①$$



또, 직선 PP'이 직선 $y=x$에 수직이므로 다음이 성립한다.

◆ 두 직선 $y=mx+n$과 $y=m'x+n'$이 서로 수직이면
$mm'=-1$

$$\frac{y'-y}{x'-x}=-1,$$

$$x'+y'=x+y \qquad \cdots\cdots ②$$

①과 ②를 연립하여 풀면 $x'=y$이고 $y'=x$이다.

따라서 점 $\mathrm{P}(x,\ y)$를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점 P'의 좌표는

$$(y,\ x)$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

점의 대칭이동

점 $(x,\ y)$를

❶ x축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(x,\ -y)$

❷ y축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(-x,\ y)$

❸ 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(-x,\ -y)$

❹ 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(y,\ x)$

보기 점 $(4,\ 1)$을

① x축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(4,\ -1)$

② y축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(-4,\ 1)$

③ 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(-4,\ -1)$

④ 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(1,\ 4)$

문제 1 점 $(3,\ -5)$를 다음에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구하시오.

(1) x축 (2) y축

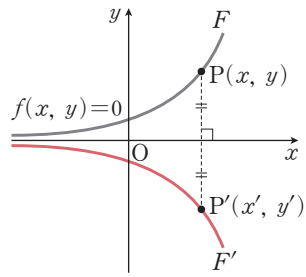
(3) 원점 (4) 직선 $y=x$

도형의 대칭이동

방정식 $f(x, y)=0$이 나타내는 도형 F를 x축에 대하여 대칭이동한 도형 F'의 방정식을 구해 보자.



함께하기 오른쪽 그림과 같이 방정식 $f(x, y)=0$이 나타내는 도형 F 위의 점 $\mathrm{P}(x, y)$를 x축에 대하여 대칭이동한 점을 $\mathrm{P}'(x', y')$이라 하자.



❶ 점 P'의 좌표를 x와 y를 이용하여 나타내 보자.

❷ 다음은 도형 F'의 방정식을 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 써넣어 보자.

❶의 결과로부터 $x=$□, $y=$□

이것을 $f(x, y)=0$에 대입하면

$f(x', $□$)=0$

즉, 점 $\mathrm{P}'(x', y')$은 방정식 $f(x, -y)=0$이 나타내는 도형 위의 점이 된다.

따라서 구하는 도형 F'의 방정식은

$f(x, -y)=0$

위의 **함께하기**와 같은 방법으로 방정식 $f(x, y)=0$이 나타내는 도형을

y축에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은

$f(-x, y)=0$,

원점에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은

$f(-x, -y)=0$,

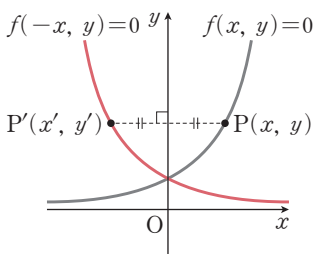
직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은

$f(y, x)=0$

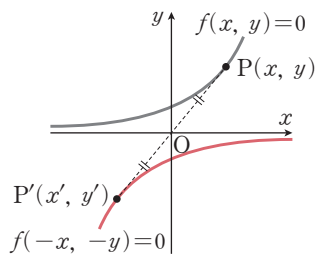
임을 알 수 있다.

생각톡톡

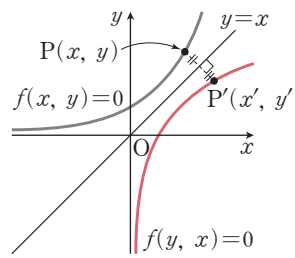
도형을 x축에 대하여 대칭이동한 다음 y축에 대하여 대칭이동한 것은 원점에 대하여 대칭이동한 것과 같을까?



y축에 대한 대칭이동



원점에 대한 대칭이동



직선 $y=x$에 대한 대칭이동

이상을 정리하면 다음과 같다.

도형의 대칭이동

방정식 $f(x, y)=0$이 나타내는 도형을

❶ x축에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은 $f(x, -y)=0$

❷ y축에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은 $f(-x, y)=0$

❸ 원점에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은 $f(-x, -y)=0$

❹ 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은 $f(y, x)=0$

생각톡톡

직선 $y=-x$를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은?

예제 1 원 $(x-4)^2+(y+3)^2=4$를 다음에 대하여 대칭이동한 원의 방정식을 구하시오.

(1) x축 (2) y축 (3) 원점

풀이 $(x-4)^2+(y+3)^2=4$에서

(1) y 대신 $-y$를 대입하면

$(x-4)^2+(-y+3)^2=4$

즉, $(x-4)^2+(y-3)^2=4$

(2) x 대신 $-x$를 대입하면

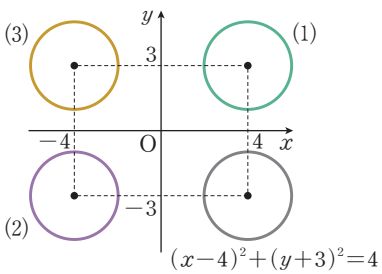
$(-x-4)^2+(y+3)^2=4$

즉, $(x+4)^2+(y+3)^2=4$

(3) x 대신 $-x$, y 대신 $-y$를 대입하면

$(-x-4)^2+(-y+3)^2=4$

즉, $(x+4)^2+(y-3)^2=4$



답 풀이 참조

문제 2 다음 방정식이 나타내는 도형을 x축, y축, 원점에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 구하시오.

(1) $2x-3y-1=0$ (2) $x^2+y^2-4x+10y-7=0$

문제 3 원 $(x-3)^2+(y+2)^2=5$를 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 1만큼 평행이동한 다음 x축에 대하여 대칭이동한 원의 방정식을 구하시오.

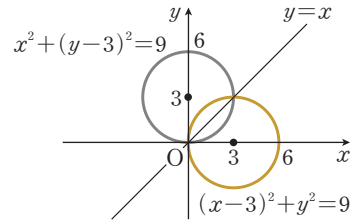
예제 2 원 $x^2+(y-3)^2=9$를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 원의 방정식을 구하시오.

풀이 $x^2+(y-3)^2=9$에서 x 대신 y, y 대신 x를 대입하면

$y^2+(x-3)^2=9$

따라서 구하는 원의 방정식은

$(x-3)^2+y^2=9$ ····· 답

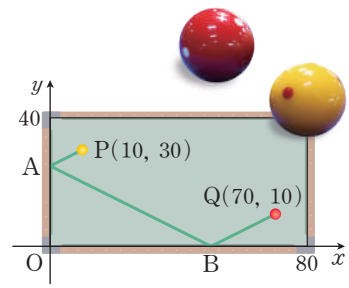


문제 4 다음 방정식이 나타내는 도형을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 구하시오.

(1) $2x+y+3=0$

(2) $x^2+y^2-6x+9y=0$

스포츠+ **문제 5** 오른쪽 그림은 가로의 길이가 80, 세로의 길이가 40인 직사각형 모양의 당구대를 두 변이 좌표축에 놓이도록 그린 것이다. 점 P(10, 30)의 위치에 놓인 노란 공을 쳐서 y축과 x축에 차례대로 부딪히게 하여 점 Q(70, 10)의 위치에 놓인 빨간 공을 맞히려고 할 때, 두 점 A와 B의 좌표를 구하시오. (단, 공이 당구대의 변에 부딪힐 때의 입사각과 반사각의 크기는 같고, 공의 크기는 생각하지 않는다.)





의사소통 | 연결

읽는 방향이나 보는 관점에 따라 모양이 변하거나 다르게 읽히는 글자 디자인을 '앰비그램(ambigram)'이라고 한다. 다음은 대칭이동을 이용하여 디자인한 'love song'과 'perfect'의 앰비그램이다. 이처럼 대칭이동을 이용하여 나만의 앰비그램을 만들어 보자.



수학 이야기

전통 문양 속에 숨어 있는 평행이동과 대칭이동을 찾아서!

띠 문양은 기준이 되는 기본 도형을 *평행이동, 대칭이동, 회전이동을 결합하여 한쪽 방향으로 반복적으로 이어 가는 구조이다. 이와 같은 세 가지 도형의 이동의 특성을 이용하여 수학자들은 평면에서 그릴 수 있는 모든 띠 문양을 7가지로 분류할 수 있다는 사실을 알아냈다.

* 평행이동, 대칭이동, 회전이동은 밀기, 뒤집기, 돌리기와 같은 뜻이다.

다음은 7가지 기본 도형과 띠 문양의 구조를 나뭇잎 모양을 이용하여 나타낸 것이다.

규칙	기본 도형	띠 문양
평행이동		
**미끄럼 대칭이동 ⇨ 평행이동		
좌우 대칭이동 ⇨ 평행이동		
상하 대칭이동 ⇨ 평행이동		
좌우 대칭이동 및 미끄럼 대칭이동 ⇨ 평행이동		
상하 대칭이동 및 좌우 대칭이동 ⇨ 평행이동		
회전이동 ⇨ 평행이동		

** 미끄럼 대칭이동은 평행이동한 다음 대칭이동하는 것을 말한다.

우리나라 전통 문양에서도 7가지 기본 도형에 따라 구성한 띠 문양을 모두 찾아볼 수 있다. 다음은 충청남도 공주시에 있는 동학사의 대웅전 처마에서 찾아볼 수 있는 평행이동과 대칭이동을 이용한 띠 문양이다.

(출처: 신현용 외, 「문양에 관한 수학적 접근」)



상하 대칭이동 ⇨ 평행이동



상하 대칭이동 및 좌우 대칭이동 ⇨ 평행이동



중단원 마무리 문제

평행이동

(1) **점의 평행이동**

점 (x, y)를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 점의 좌표는

$(x+a, y+b)$

(2) **도형의 평행이동**

방정식 $f(x, y)=0$이 나타내는 도형을 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 도형의 방정식은

$f(x-a, y-b)=0$

→ x 대신 $x-a$, y 대신 $y-b$를 대입

대칭이동

(1) 어떤 도형을 주어진 직선 또는 점에 대하여 대칭인 도형으로 옮기는 것을 **대칭이동**이라고 한다.

(2) **점의 대칭이동**

점 (x, y)를

❶ x축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는

$(x, -y)$ → y좌표의 부호가 반대

❷ y축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는

$(-x, y)$ → x좌표의 부호가 반대

❸ 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는

$(-x, -y)$ → x좌표와 y좌표의 부호가 반대

❹ 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는

(y, x) → x좌표와 y좌표를 서로 바꿈

(3) **도형의 대칭이동**

방정식 $f(x, y)=0$이 나타내는 도형을

❶ x축에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은

$f(x, -y)=0$ → y 대신 $-y$를 대입

❷ y축에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은

$f(-x, y)=0$ → x 대신 $-x$를 대입

❸ 원점에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은

$f(-x, -y)=0$ → x 대신 $-x$, y 대신 $-y$를 대입

❹ 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은

$f(y, x)=0$ → x 대신 y, y 대신 x를 대입

풀이 영상 10번, 11번

기본

01 점 $(2, -1)$을 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 점의 좌표가 $(-5, 2)$일 때, 상수 a와 b의 값을 구하시오.

02 다음 방정식이 나타내는 도형을 x축의 방향으로 6만큼, y축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 도형의 방정식을 구하시오.

(1) $2x+3y-1=0$

(2) $x^2+(y-1)^2=9$

03 점 $(-4, 3)$을 다음에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구하시오.

(1) x축 (2) y축

(3) 원점 (4) 직선 $y=x$

04 원 $(x+5)^2+(y-4)^2=1$을 다음에 대하여 대칭이동한 원의 방정식을 구하시오.

(1) x축 (2) y축

(3) 원점 (4) 직선 $y=x$

표준

05 점 $(4, -5)$를 x축의 방향으로 -2만큼, y축의 방향으로 4만큼 평행이동한 점이 직선 $x-ay+3=0$ 위에 있을 때, 상수 a의 값을 구하시오.

06 원 $(x-1)^2+(y-6)^2=9$를 x축의 방향으로 5만큼, y축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 다음 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 원의 방정식을 구하시오.

07 직선 $y=2x-3$을 x축에 대하여 대칭이동한 직선과 점 $(-2, 3)$을 지나는 직선 l이 서로 수직일 때, 직선 l의 방정식을 구하시오.

서술형

08 점 A$(2, 1)$을 원점에 대하여 대칭이동한 점을 B, 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 C라 할 때, 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

09 직선 $x+3y-4=0$을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 직선을 l이라 할 때, 원 $(x-1)^2+y^2=4$와 직선 l의 교점의 개수를 구하시오.

발전

서술형

10 포물선 $y=x^2-4x$를 포물선 $y=x^2-12x+27$로 옮기는 평행이동에 의하여 직선 $l: 2x+y-1=0$이 직선 l'으로 옮겨진다. 이때 두 직선 l과 l' 사이의 거리를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

11 원 $x^2+y^2+8x-10y+28=0$을 x축에 대하여 대칭이동한 원이 직선 $y=mx$에 접하도록 하는 모든 실수 m의 값의 합을 구하시오.

창의 Up 프로젝트

반복의 예술, 평면 채우기를 해 볼까?



「말 타는 사람」

활동 목표 평행이동과 대칭이동을 이용하여 평면 채우기를 할 수 있다.

오른쪽 그림은 네덜란드의 판화가 에스허르(Escher, M. C., 1898~1972)의 작품으로, 말을 탄 사람 모양의 동일한 도형이 평행이동과 대칭이동에 의하여 교묘하게 맞물려서 평면을 채운 것이다.

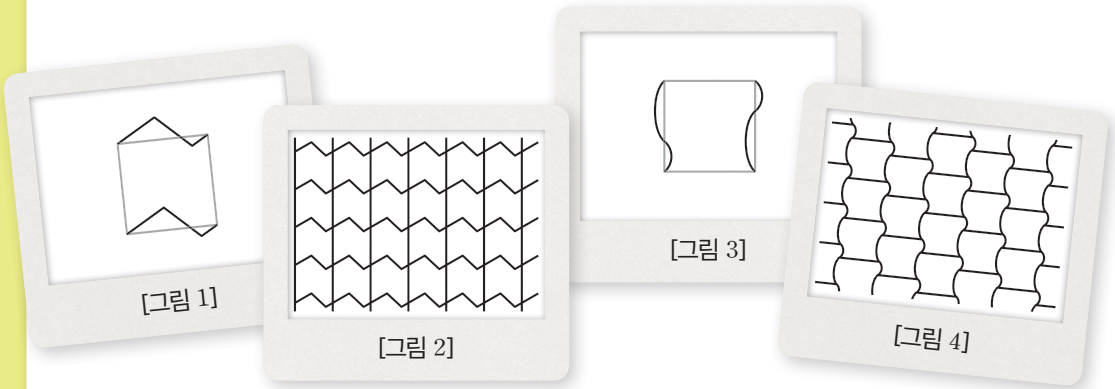
이처럼 일정한 형태의 조각으로 평면을 빈틈없이 채우는 것을 '평면 채우기'라 하고, 반복되는 가장 작은 단위를 '유닛(unit)'이라고 한다. 가장 기본이 되는 평면 채우기는 한 가지 정다각형을 사용하는 것인데 다음과 같이 3가지가 있다.

평면 채우기와 유닛



평행이동과 대칭이동을 이용하여 유닛의 모양을 변형하면 재미있는 평면 채우기를 할 수 있다. 예를 들어 정사각형을 변형한 [그림 1]의 유닛을 사용하여 [그림 2]의 평면 채우기를 할 수 있고, [그림 3]의 유닛을 사용하여 [그림 4]의 평면 채우기를 할 수 있다.

◆ [그림 3]의 유닛은 왼쪽 변의 곡선을 오른쪽 변으로 평행이동한 다음 위아래로 대칭이동한 것이다.



활동 ◆ 모둠별로 평행이동과 대칭이동을 이용한 유닛을 만들어 평면 채우기를 하고, 그 과정을 정리하여 발표해 보자.

프로젝트 평가

- 도형의 이동의 원리를 바르게 적용하였는가?
- 프로젝트 해결 과정을 논리적으로 설명하였는가?
- 프로젝트에 적극적으로 참여하고 다른 학생의 의견을 경청하였는가?

Ⅰ 대단원 평가 문제

풀이 영상
05번, 15번, 18번

하 중 상

01

두 점 $\mathrm{A}(-1,\ 4)$와 $\mathrm{B}(a,\ b)$에 대하여 선분 AB를 $4:1$로 내분하는 점은 x축 위에 있고, $1:3$으로 내분하는 점은 y축 위에 있을 때, $a+b$의 값은?

① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

02

직선 $3x-y-8=0$과 평행하고 점 $(3,\ -3)$을 지나는 직선이 점 $\left(\frac{2}{3},\ k\right)$를 지날 때, k의 값을 구하시오.

03

직선 $2x-y+6=0$이 직선 $2x+ay-3=0$과 수직이고 직선 $(2-b)x+3y+1=0$과 평행할 때, 상수 a와 b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

04

두 점 $\mathrm{A}(-2,\ -4)$와 $\mathrm{B}(4,\ 8)$에 대하여 원점과 선분 AB의 수직이등분선 사이의 거리를 구하시오.

05

두 직선 $3x+y-2=0$과 $x-3y+6=0$이 이루는 각을 이등분하는 직선 중에서 기울기가 음수인 직선의 방정식을 구하시오.

06

두 점 $(4,\ 5)$와 $(-2,\ -1)$을 지나고 중심이 y축 위에 있는 원의 방정식을 구하시오.

07

세 점 $(0,\ 0)$, $(4,\ 0)$, $(-2,\ 6)$을 지나는 원의 중심의 좌표를 $(p,\ q)$라 할 때, $p+q$의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

08

방정식 $x^2+y^2+6x-4y+k+1=0$이 나타내는 도형이 원이 되도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

09 직선 $2x+y-3=0$에 평행하고 원 $x^2+y^2=25$에 접하는 직선이 점 $(-\sqrt{5},\ a)$를 지날 때, 양수 a의 값을 구하시오.

10 원 $x^2+y^2=r^2$ 위의 점 $(a,\ 4)$에서의 접선의 방정식이 $x-\frac{4}{3}y+b=0$일 때, $a+3b+r$의 값을 구하시오.

(단, $r>0$이고 b는 상수)

11 직선 $2x+y-4=0$을 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 a만큼 평행이동하면 직선 $2x+y-3=0$과 일치한다. 이때 상수 a의 값을 구하시오.

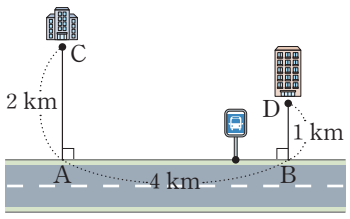
12 원 $(x+a)^2+(y-4)^2=4$를 x축의 방향으로 -6만큼 평행이동한 원이 y축에 접할 때, 상수 a의 값을 모두 구하시오.

13 점 $(3,\ a)$를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 다음 x축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표가 $(2,\ b)$일 때, $a+b$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

14 직선 $x+y-4=0$을 원점에 대하여 대칭이동한 직선이 원 $x^2+y^2+ax-4y-6=0$의 넓이를 이등분할 때, 상수 a의 값을 구하시오.

15 다음 그림과 같이 직선으로 뻗은 도로변에 4 km 떨어진 두 지점 A와 B로부터 각각 수직으로 2 km와 1 km 떨어진 지점에 두 건물 C와 D가 있다. 도로변에 버스 정류장을 만들려고 할 때, 두 건물에서 버스 정류장까지의 거리의 합의 최솟값을 구하시오.



16번부터 18번까지 서술형입니다.

16

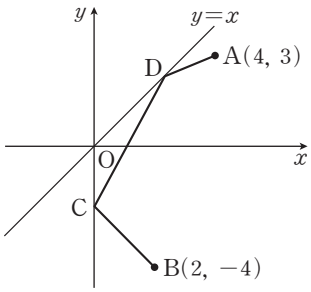
삼각형 ABC에서 꼭짓점 A의 좌표가 $(5,\ -2)$이고 변 BC의 중점의 좌표가 $(-4,\ -5)$일 때, 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표를 구하시오.

17

원 $x^2+y^2+9x-6y-2=0$과 직선 $2x-y+2=0$의 두 교점을 지름의 양 끝 점으로 하는 원의 중심의 좌표를 $(a,\ b)$라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

18

다음 그림과 같이 두 점 $A(4,\ 3)$과 $B(2,\ -4)$에 대하여 서로 다른 두 점 C와 D가 각각 y축과 직선 $y=x$ 위에 있을 때, $\overline{AD}+\overline{DC}+\overline{CB}$의 최솟값을 구하시오.



자기 평가 정답을 맞힌 문항에 ○표 하여 학습 성취도를 표시하고, 부족한 부분은 교과서의 해당 쪽을 확인하여 복습하자.

문항 번호	성취기준	성취도	복습
01 16	선분의 내분을 이해하고, 내분점의 좌표를 계산할 수 있다.	☺ 😐 ☹	12~16쪽
02 03	두 직선의 평행 조건과 수직 조건을 탐구하고 이해한다.	☺ 😐 ☹	18~21쪽
04 05	점과 직선 사이의 거리를 구하고, 관련된 문제를 해결할 수 있다.	☺ 😐 ☹	23~25쪽
06 07 08	원의 방정식을 구하고, 그래프를 그릴 수 있다.	☺ 😐 ☹	30~33쪽
09 10 17	좌표평면에서 원과 직선의 위치 관계를 판단하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.	☺ 😐 ☹	35~39쪽
11 12	평행이동을 탐구하고, 실생활과 연결하여 문제를 해결할 수 있다.	☺ 😐 ☹	44~46쪽
13 14 15 18	원점, x축, y축, 직선 $y=x$에 대한 대칭이동을 탐구하고, 실생활과 연결하여 문제를 해결할 수 있다.	☺ 😐 ☹	48~52쪽

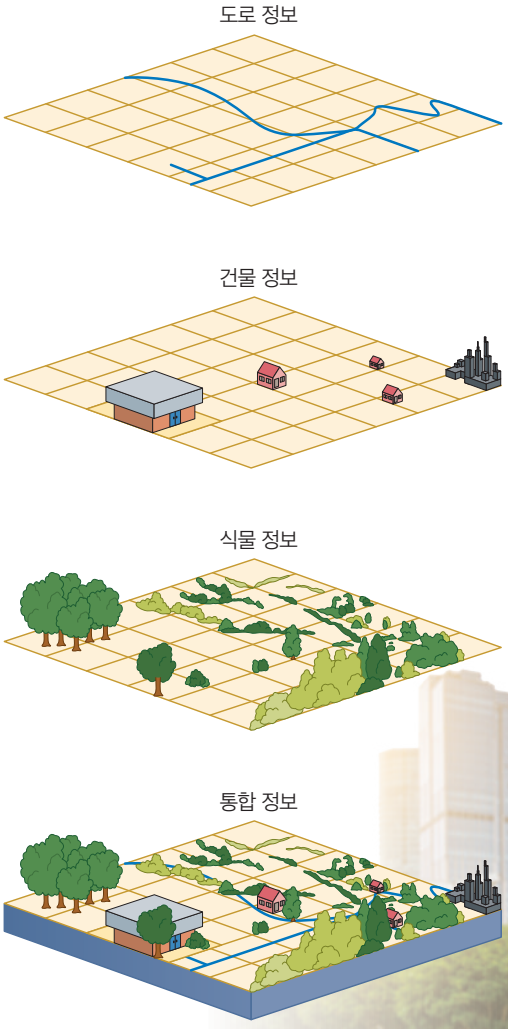
만족 보통 부족

꿈을 이루는 수학

지리 정보 시스템 기사, 도형의 방정식으로 길을 밝히다!

지리 정보 시스템 기사는 국토 공간에 존재하는 각종 위치와 속성 등을 정보화한 지리 정보 시스템(GIS: Geographic Information System) 자료를 설계, 유지, 수정하며 이를 사용하여 과학자, 기술자, 관련 전문가들에게 필요한 지원을 한다.

또한, 공간 분석, 데이터 조작 또는 지도 제작 소프트웨어를 사용하여 지리 공간 데이터를 구축하거나 모델링하고 전문적인 분석을 수행하며, 사용자를 대상으로 기술 지원을 제공한다.



◈ 지리 정보를 겹쳐서 다양한 정보를 얻는 원리

목적지만 입력하면 자동차로 갈 수 있는 빠른 길을 안내해 주는 내비게이션, 스마트폰으로 언제든지 볼 수 있는 지도와 그 지도에서 검색할 수 있는 여러 가지 정보는 모두 지리 정보 시스템을 활용한 것이다.

지리 정보 시스템은 땅을 점, 선, 면을 이용하여 그래픽으로 바꾸어 다양한 정보를 저장하고 표현하는 시스템으로, 쉽게 표현하면 종이 지도와 컴퓨터가 결합한 것이다.

지리 정보 시스템은 실제 우리가 살고 있는 지역을 기반으로 하여 구축하기 때문에 기본적으로 평면과 공간에 대한 이해가 필요하며, 이를 수치화하는 과정에서 필수적으로 좌표평면과 관련된 것들을 이용하게 된다.

(출처: 워크넷, 2021)

